

七年級自然科學（一）【第1回】

範圍

 緒論
1-1 生命現象
1-2 細胞

 ____年 ____班 ____號
姓名____

第一部分 基礎題

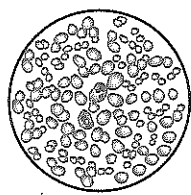
◎基礎演練（每題4分，共60分）

 () 1. 下列觀察物和適合使用的顯微鏡配對，何者錯誤？

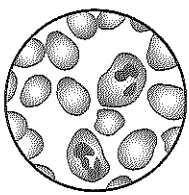
- (A) 草履蟲：複式顯微鏡
(B) 螞蟥表面構造：解剖顯微鏡
(C) 植物細胞壁：解剖顯微鏡
(D) 蛾類觸角的外形：解剖顯微鏡。

() 2. 衛青利用複式顯微鏡

觀察人類血液玻片標本，一開始觀察到如圖(一)的影像。衛青調整X構造後，觀察到的影像如圖(二)所示，則X構造最可能為下列何者？



圖(一)



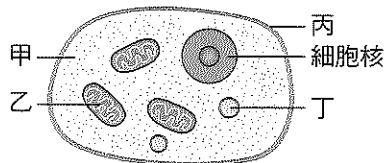
圖(二)

- (A) 物鏡
(B) 反光鏡
(C) 光圈
(D) 細調節輪。

() 3. 英國科學家弗萊明在研究室裡培養細菌時，不慎被某種菌類汙染了培養皿，並發現當此種菌類在培養皿中的生長面積越大時，細菌的生長面積會越小，他推測「此種菌類可能產生某種物質，能抑制細菌的生長」，因此發現了抗生素——青黴素。試問上述「」的敘述，在科學方法中屬於哪一流程？

- (A) 觀察
(B) 提出問題
(C) 提出假設
(D) 結果與討論。

() 4. 附圖為一動物細胞的模式圖，下列敘述何者錯誤？



- (A) 甲是由膠狀溶液與散布其中的微小構造組成
(B) 乙是可產生能量供細胞使用的構造
(C) 丙是能控制物質進出細胞內、外的構造
(D) 丁中含有遺傳物質。

() 5. 關於量筒和滴管的使用，下列何者正確？

- (A) 讀取量筒內的液體刻度時，視線應與液面中央處等高
(B) 可在量筒中加入不同藥品以進行化學反應
(C) 以滴管吸取藥品後，應將滴管倒置備用
(D) 滴管吸取藥品後，不須清洗即可再吸取其他藥品。

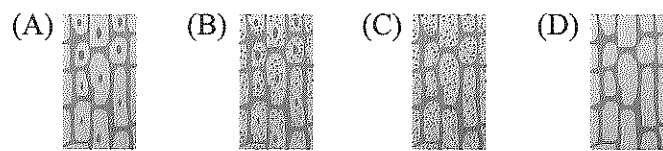
() 6. 「細胞學說」的提出，是生物研究的重大里程碑，也讓更多科學家了解生物是如何組成，試就細胞學說內容，判斷下列敘述何者正確？

- (A) 是虎克觀察軟木塞切片後所提出的
(B) 不論動物或植物，都是由細胞構成
(C) 所有生物體都需要細胞間彼此分工合作，才能表現完整的生命現象
(D) 細胞膜、細胞質、細胞核是細胞的最基本構造。

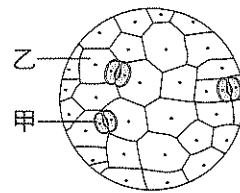
() 7. 利用顯微鏡觀察鴨跖草葉片下表皮時，下列敘述何者正確？

- (A) 其內部構造與人體口腔黏膜細胞完全相同
(B) 能清楚觀察到細胞膜
(C) 觀察到具有較黑輪廓的是液泡
(D) 能觀察到呈半月形的保衛細胞。

() 8. 英國科學家虎克利用自製顯微鏡觀察軟木塞的切片，其視野下的影像應為下列何者？



() 9. 附圖為誠祐利用複式顯微鏡觀察綠色植物表皮所看到的影像。試問有關甲、乙兩細胞的比較，下列何者正確？

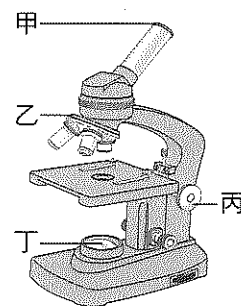


- (A) 甲有細胞核，乙沒有
(B) 甲有葉綠體，乙沒有
(C) 甲有細胞壁，乙沒有
(D) 甲有大型液泡，乙沒有。

() 10. 阿康在實驗室中進行下列操作，哪一項操作錯誤？

- (A) 將酒精燈中的酒精加到 $\frac{2}{3}$ 的量
(B) 加熱試管時將試管傾斜
(C) 將燒杯放在陶瓷纖維網上加熱
(D) 用口大力吹熄酒精燈。

附圖為複式顯微鏡的示意圖，試回答下列問題：

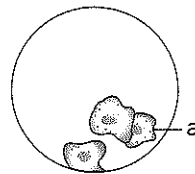


11. 若觀察玻片標本時發現視野過暗，可調節圖中哪一個構造以獲得適當的光線？

- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 丁。

答：_____。

12. 低倍鏡下看到如附圖的影像，若想再用高倍鏡看到清晰的a細胞，則下列步驟中正確的操作順序為何？



甲. 轉動細調節輪

乙. 移動玻片使a細胞位於視野中央

丙. 轉動旋轉盤，使物鏡由低倍鏡轉為高倍鏡

- (A) 甲→乙→丙
(B) 甲→丙→乙
(C) 乙→丙→甲
(D) 丙→甲→乙。

答：_____。

科學家歸納出生物才能表現出代謝、生長與發育、繁殖、感應與運動等生命現象，試回答下列問題：

13. 早晨陽光照入房間，阿鴻因為房間變明亮而醒來。試問「因為變明亮而醒來」是屬於下列哪一生命現象？
 (A)生長與發育 (B)感應與運動
 (C)繁殖 (D)代謝。
 答：_____。
14. 農場的母雞下蛋，是屬於下列哪一生命現象？
 (A)生長與發育 (B)感應與運動
 (C)繁殖 (D)代謝。
 答：_____。
15. 下列描述的動物行為與生命現象的配對，何者錯誤？
 (A)嬰兒一瞬大一吋屬於生長與發育現象
 (B)飛蛾撲火屬於感應與運動現象
 (C)棕熊生下小棕熊屬於繁殖現象
 (D)細菌分裂一分为二屬於代謝現象。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 鴨跖草葉片表皮細胞的形狀比人體口腔皮膜細胞規則，是因為具有_____，可維持細胞形狀。
2. 如附圖，冬冬以細油性筆在玻片上寫上「pqb」三個英文字母，並利用不同的顯微鏡觀察，若不計影像大小，試回答下列問題：
 (1)在解剖顯微鏡下觀察到的影像應為_____。
 (2)在複式顯微鏡下觀察到的影像應為_____。
3. 附表為某臺複式顯微鏡的目鏡與物鏡倍率，試回答下列問題：(已知顯微鏡的放大倍率=目鏡倍率×物鏡倍率)
- | 代號 | 目鏡倍率 | 代號 | 物鏡倍率 |
|----|------|----|------|
| 甲 | 10X | 丙 | 4X |
| 乙 | 20X | 丁 | 10X |
| | | 戊 | 40X |
- (1)此臺顯微鏡可組合出_____種放大倍率。
 (2)物鏡_____的鏡頭最易碰到玻片標本。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

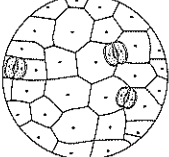
- () 1. 阿貴在載玻片上用極細的簽字筆畫下熊貓「圓仔」的樣子，如附圖所示，試問當此玻片放置於複式顯微鏡底下觀察時，應該會看到下列哪一種影像？
 (A)  (B)  (C)  (D) 
- () 2. 細胞內可同時進行不同的化學反應，且互不干擾，其主要原因為何？
 (A)細胞內含有不同的作用物質
 (B)不同細胞內進行不同的化學反應
 (C)細胞內有膜包圍成不同的空間，以避免互相干擾
 (D)細胞內的化學反應很簡單，因此不會互相干擾。

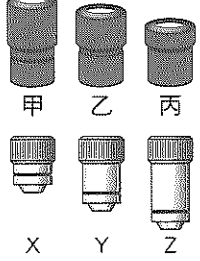
- () 3. 阿穎想要知道「環境因子對綠豆芽生長的影響」，他準備了四組種在相同土壤中的綠豆芽，並分別進行如附表的處理。若阿穎想了解「澆水量多寡對綠豆芽生長的影響」，則他應選哪兩組進行對照？

組別	澆水量	光照	室溫
甲	15mL	有	10℃
乙	50mL	無	10℃
丙	15mL	有	25℃
丁	50mL	有	25℃

- (A)甲、乙
 (B)甲、丙
 (C)乙、丁
 (D)丙、丁。

右圖中甲、乙、丙分別為不同倍率的目鏡，x、y、z則為不同倍率的物鏡，從中隨機取用目鏡+物鏡組合觀察鴨跖草葉片表皮時的結果如下圖。試回答下列問題：





4. 將不同倍率的目鏡依放大倍率由大到小排列，依序為何？
 答：_____。
5. 搭配相同目鏡時，將不同倍率的物鏡依視野中細胞的數量由多到少排列，依序為何？
 答：_____。
6. 哪一種組合下的視野最亮？
 答：_____。
7. 哪一種組合的視野可觀察到的範圍最小？
 答：_____。

附圖為四種人體成熟的細胞，試回答下列問題：

甲



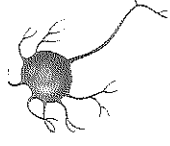
乙



丙



丁



8. 甲~丁細胞中，何種細胞在血液中負責氧氣的運送？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
9. 小華每天做一百個伏地挺身，並且勤上健身房舉啞鈴，因此有粗壯的雙臂，則小華的手臂中何種細胞會較為發達？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
10. 安琪在一場重大車禍中受傷住進加護病房，出院後卻發現用手碰左腳沒有感覺，試問安琪可能是何種細胞受損？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第2回】

範圍

1-3 細胞所需的物質
1-4 從細胞到個體

____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1.使用複式顯微鏡觀察水中小生物時，下列操作方式何者正確？
(A)以滴管吸取池水，滴1~2滴於蓋玻片上
(B)將載玻片以45度角慢慢蓋下，避免氣泡的產生
(C)鏡頭若沾到水，須使用拭鏡紙來回不斷擦拭，以避免鏡頭髒汙
(D)觀察時先以低倍物鏡尋找生物的位置。
- () 2.有些分子可互相結合形成原子數更大的分子，則多個胺基酸分子互相結合可形成下列哪一物質？
(A)澱粉
(B)蛋白質
(C)葡萄糖
(D)纖維素。
- () 3.國恩騎車時，因為撞到地面水溝蓋的突起而打滑摔在地上，膝蓋有嚴重破皮與流血的現象，試問國恩膝蓋破損的皮膚和流出的血液分別屬於生物的哪一組成層次？
(A)皮膚和血液皆屬於細胞
(B)皮膚屬於細胞、血液屬於器官
(C)皮膚和血液皆屬於器官
(D)皮膚屬於器官、血液屬於組織。
- () 4.下列各種現象中，何者為滲透作用的應用？
(A)樓下餐廳裡的烤肉香氣傳到樓上的住家裡
(B)水中滴入一滴紅墨水，整杯水變成均勻的紅色
(C)紅血球放入濃食鹽水中會萎縮
(D)隔壁住戶電視播放的聲音，透過牆壁傳過來。
- () 5.弟弟因為流行性感冒併發肺炎緊急送醫，醫生利用點滴的方式提供弟弟藥物及營養液，試問點滴裡的液體與弟弟的血液相比，何者的鹽分濃度較高？
(A)兩者濃度一樣高
(B)點滴裡的液體
(C)弟弟的血液
(D)視點滴種類而定。
- () 6.若依生物個體的組成層次，將下列項目由簡單到複雜依序排列，則正確順序應為何？
甲. 螞蟥 乙. 腎臟 丙. 血球 丁. 血液
(A)甲乙丁丙
(B)甲丁乙丙
(C)丙乙丁甲
(D)丙丁乙甲。
- () 7.下列哪一組植物與動物的構造分別為不同的組成層次？

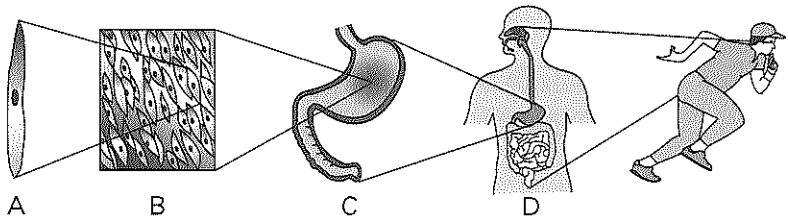
選項	植物	動物
(A)	一棵榕樹	一隻蚯蚓
(B)	葉片下表皮	一塊肌肉
(C)	根、莖、葉	消化系統
(D)	木棉花	小腸

- () 8.爺爺的庭院中有一棵結實纍纍且綠意盎然的梨子樹，樹上還留有幾朵花，試問這棵梨子樹包含幾種器官？
(A)3 (B)4
(C)5 (D)6。
- () 9.植物的維管束由功能同為運輸物質的細胞組成，故植物的維管束屬於下列哪一種組成層次？
(A)細胞 (B)組織
(C)器官 (D)個體。
- () 10.選項的物質中，何者可利用下列兩種方式進出細胞？
甲.直接擴散進出細胞
乙.藉由特殊蛋白質的協助進出細胞
(A)氧氣 (B)葡萄糖
(C)水 (D)礦物質。
- () 11.附表依照生物的不同特色進行分類，試判斷甲~丁可能為何種生物？

生物種類	特色
甲	細胞間分工合作
乙	單一細胞的功能多
丙	單一細胞獨立性高
丁	細胞間無分工合作

- (A)甲可能為眼蟲
(B)乙可能為蝗蟲
(C)丙可能為香蕉
(D)丁可能為變形蟲。

附圖是人體的組成層次示意圖，試回答下列問題：



- 12.植物葉片的下表皮，相當於人體的哪個層次？
(A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
答：_____。
- 13.田裡種的番薯，其埋在地下的塊根相當於人體的哪個層次？
(A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
答：_____。
- 14.鵝鳥蛋的卵黃，相當於人體的哪個層次？
(A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
答：_____。
- 15.校園中的椰子樹，缺少人體的哪個層次？
(A)層次A (B)層次B
(C)層次C (D)層次D。
答：_____。

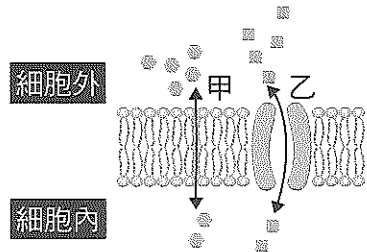
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列生物雖然都有「蟲」字，但四者的外形、結構及組成，卻有很大的差異，若以組成個體的細胞多寡來區分時，其中的_____（填代號）為單細胞生物。

甲.草履蟲 乙.眼蟲 丙.螢火蟲 丁.瓢蟲

2. 在植物體內，構造或功能相似的細胞，可以形成組織，例如表皮組織是由_____細胞所形成。

3. 附圖中甲與乙為不同物質通過細胞膜的路徑，試回答下列問題：



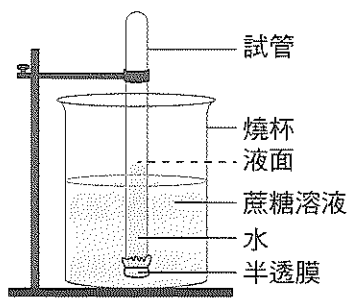
- (1) 胺基酸可藉由圖中的_____路徑通過細胞膜。
 (2) 氧氣可藉由圖中的_____路徑通過細胞膜。
 (3) 礦物質可藉由圖中的_____路徑通過細胞膜。

第二部分 進階題

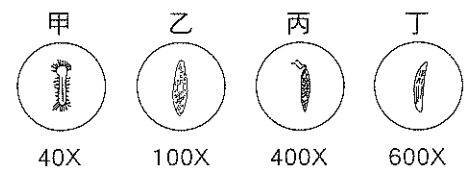
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 將下列四種細胞置於清水中一段時間，則哪一種細胞的狀態最可能與其他三者不同？
 (A) 人類的口腔皮膜細胞
 (B) 鴨跖草的保衛細胞
 (C) 水蘊草的葉片細胞
 (D) 洋蔥的表皮細胞。
- () 2. 海洋學家在海洋中採得某一生物的樣本，發現此生物不具有細胞壁，且單一細胞即可表現所有的生命現象，試問此生物的組成層次為何？
 (A) 細胞→組織→器官→器官系統→個體
 (B) 器官→器官系統→個體
 (C) 細胞→組織→器官→個體
 (D) 細胞→個體。
- () 3. 曉萱進行觀察水中小生物的實驗時，針對觀察到的東西做了下列判斷，試問何者正確？
 (A) 會動的才可能是生物
 (B) 不經染色便能清楚觀察到細胞核的才是生物
 (C) 外觀是圓形的才可能是生物
 (D) 有些生物細胞內可看到綠色顆粒狀構造，表示可行光合作用。

- () 4. 一試管內裝入水後以半透膜套住試管口，再倒置於裝有蔗糖溶液的燒杯中，如附圖所示。已知此半透膜僅可讓水通過，則一段時間後，觀察試管內的液面與原來液面相比，其高度的變化為何？
 (A) 不變
 (B) 上升
 (C) 下降
 (D) 先下降再上升。

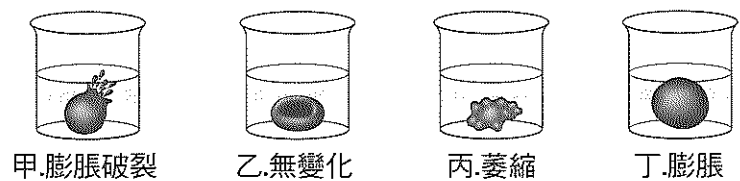


- () 5. 附圖為四種不同生物在複式顯微鏡下觀察到的影像，圖圈表示視野，圖圈下標示的數字表示觀察時的放大倍率(如40X為放大40倍)，則甲～丁四種生物實際的大小何者最大？



- (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。

人體紅血球細胞放入甲～丁四杯不同濃度的食鹽水溶液中，其結果如附圖所示，試回答下列問題：



6. 甲～丁杯中，食鹽濃度最高者為_____杯。
7. 關於乙杯中的紅血球細胞，下列敘述何者正確？
 (A) 沒有水分進入細胞
 (B) 沒有水分離開細胞
 (C) 單位時間內，進入和離開細胞的水量相同
 (D) 單位時間內，進入和離開細胞的水量不同。
 答：_____。
8. 若在甲～丁四杯食鹽水溶液中，改置入植物細胞，則一段時間後植物細胞呈現何種狀態時，表示該杯水溶液中水分進入細胞的速率大於水分由細胞排出的速率？
 (A) (B)
 (C) (D)
 答：_____。

NASA在西元2007年8月發射的火星探測器「鳳凰號」，於西元2008年5月25日成功降落在火星北極，將展開為期數個月的火星表面探測活動，試回答下列問題：

9. 若鳳凰號在火星北極永凍層發現數個細胞，解凍後發現這幾個細胞可以各自表現所有的生命現象，則此細胞的最高組成層次為何？
 (A) 細胞
 (B) 組織
 (C) 器官系統
 (D) 個體。
 答：_____。
10. 承上題，若將此細胞放入重量百分率濃度為3%的食鹽水中，發現此細胞出現膨脹、破裂的現象，則可得知此細胞原本最可能生活在食鹽濃度為下列何者的環境中？
 (A) 1%
 (B) 2%
 (C) 3%
 (D) 4%。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第3回】

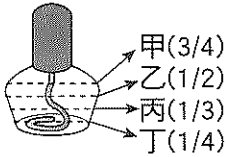
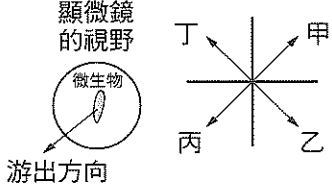
範圍

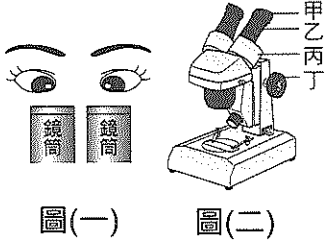
緒論～第1章 複習

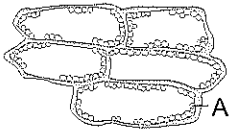
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

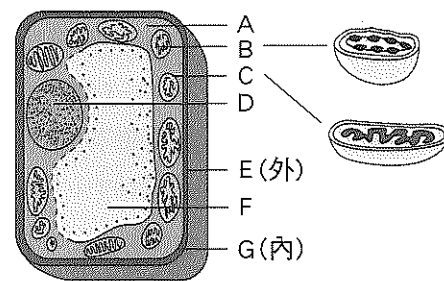
- () 1. 小豪運動後覺得口渴，買了一瓶標榜「等滲透壓水，喝了身體無負擔」的礦泉水，試問若以滲透作用的觀點來看，何者正確？
 (A)此礦泉水的濃度比人體細胞質濃度高
 (B)此礦泉水的濃度比人體細胞質濃度低
 (C)此礦泉水的濃度等於人體細胞質濃度
 (D)資料不足無法判斷。
- () 2. 使用酒精燈前應先檢查酒精容量是否充足，若發現酒精液面位於附圖中哪一位置以下時，就應添加酒精？

 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
- () 3. 有關現今細胞學說的敘述，下列何者正確？
 (A)動物細胞與植物細胞的構造都相同
 (B)是由虎克提出的學說
 (C)細胞是生物體構造和表現生命現象的基本單位
 (D)蛋白質是細胞中含量最多的成分。
- () 4. 阿辰利用複式顯微鏡觀察水中小生物，視野如附圖所示。若發現一生物游出視野，則玻片應該往哪一方向移動，才能將此生物移回至視野中央？

 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
- () 5. 若於解剖顯微鏡下觀察一寫著英文字「bd」的載玻片，在不考慮放大倍率的情況下，則所看到的影像應為下列何者？
 (A)bd
 (B)db
 (C)pq
 (D)qp。
- () 6. 利用顯微鏡觀察經亞甲藍液染色後的人體口腔皮膜細胞，關於實驗流程與觀察到的現象，下列何者正確？
 (A)需使用複式顯微鏡進行觀察
 (B)染色主要是為了清楚觀察到細胞膜
 (C)細胞構造與植物表皮細胞完全相同
 (D)可觀察到成對、呈半月形的保衛細胞。
- () 7. 阿峰以複式顯微鏡觀察到的人體口腔皮膜細胞，與當年虎克觀察的軟木塞細胞相比，兩者有何異同？
 (A)兩者形狀皆相同
 (B)兩者均可觀察到細胞核
 (C)兩者都是活細胞，可表現出生命現象
 (D)虎克觀察到細胞壁，而阿峰無法觀察到細胞壁。

- () 8. 丁丁使用解剖顯微鏡時，發現無法同時用兩眼觀察，如圖(一)所示，此時他應調整圖(二)中哪一構造，才能使兩眼皆能對準鏡筒？

 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。

- () 9. 附圖為水蘊草葉片細胞在顯微鏡視野下的影像，圖中的A構造呈綠色顆粒狀，試問A構造主要分布於細胞的哪一部位？

 (A)液泡中
 (B)細胞質中
 (C)細胞核內
 (D)粒線體內。

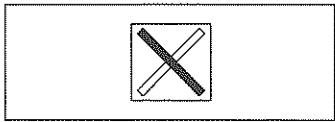
- () 10. 關於科學方法的敘述，下列何者正確？
 (A)科學方法的第一步是設計與進行實驗
 (B)實驗進行時，實驗組與對照組間僅一項變因不同
 (C)當實驗結果與假設不合，可直接修改實驗結果
 (D)經科學方法重複驗證成立的學說，永遠不會變。

附圖為植物細胞模式圖，其中B構造為綠色，試回答下列問題：

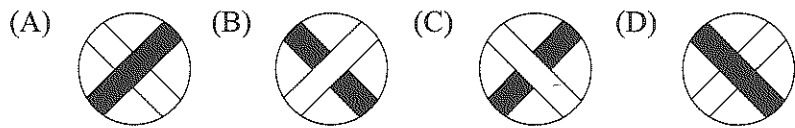


11. 下列關於C構造的敘述，何者正確？
 (A)只有植物細胞有、動物細胞沒有
 (B)能行光合作用製造養分
 (C)可提供細胞能量
 (D)是細胞的生命中樞。
 答：_____。
12. 若將植物細胞的E構造去除，再將細胞放入蒸餾水中，一段時間後會觀察到何種現象？
 (A)細胞漸漸膨脹、破裂
 (B)細胞維持原來的大小不改變
 (C)細胞漸漸膨脹但是不破裂
 (D)細胞漸漸萎縮。
 答：_____。
13. 圖中何者是鴨跖草表皮細胞沒有，而保衛細胞具有的構造？
 (A)A構造
 (B)B構造
 (C)D構造
 (D)G構造。
 答：_____。

阿發將黑色與白色的細紙條互相交叉於載玻片上，如附圖所示，試回答下列問題：

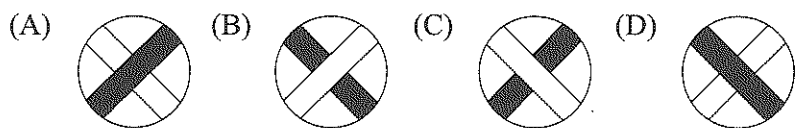


14.以解剖顯微鏡觀察此玻片，若不考慮放大倍率，則所看到的影像可能為下列哪一圖示？



答：_____。

15.以複式顯微鏡觀察此玻片，若不考慮放大倍率，則所看到的影像可能為下列哪一圖示？



答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.下列人體中不同構造與組成物質，由大到小排列依序為：

甲.氧原子 乙.肌肉細胞 丙.小腸 丁.蛋白質

2.複式顯微鏡的目鏡與物鏡倍率如附表所示，試回答下列問題：

種類	放大倍率
目鏡	10X、15X
物鏡	4X、10X、40X

(1)目鏡的放大倍率越大，則鏡頭越_____。(填長或短)

(2)已知放大倍率＝目鏡倍率×物鏡倍率，則表中目鏡與物鏡的組合中，放大倍率為_____X時，所觀察到的細胞數量會最多。

在下列空格中填入實驗器材的名稱：

3.製作玻片標本時，_____是用來放置要觀察的樣本。

4.加熱燒杯中的液體時，在三腳架上放置_____可使燒杯底部受熱均勻。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.關於複式顯微鏡的構造與其功能的配對，下列何者錯誤？

選項	構造	功能
(A)	目鏡、物鏡	調整視野下影像的大小
(B)	旋轉盤	調整視野下影像的方向
(C)	粗、細調節輪	調整物鏡與載物臺的距離
(D)	光圈、反光鏡	調整光線、亮度

() 2.關於葡萄糖的敘述，下列何者錯誤？

- (A)葡萄糖為一種分子
- (B)葡萄糖中含有碳、氫、氧原子
- (C)多個葡萄糖分子可相連形成澱粉
- (D)多個葡萄糖分子可相連形成蛋白質。

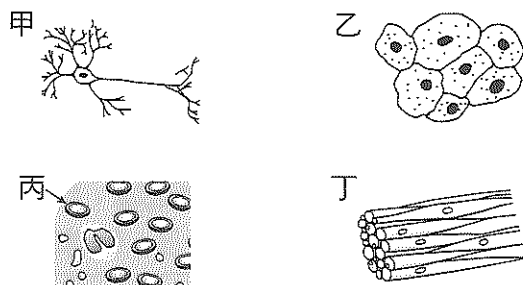
() 3.關於「多細胞生物」與「單細胞生物」的敘述，下列何者正確？

- (A)草履蟲屬於多細胞生物
- (B)多細胞生物才具有細胞壁
- (C)單細胞生物才有細胞分工合作的現象
- (D)單細胞生物僅一個細胞即可表現所有的生命現象。

() 4.小胖參加班際籃球比賽後「熱得流了一身汗」，阿靜「聞到後覺得很臭而憋氣」，要小胖趕快去換件衣服。試問上述「_____」內描述的生命現象依序為下列何者？

- (A)生長與發育、代謝
- (B)感應與運動、生長與發育
- (C)感應與運動、感應與運動
- (D)繁殖、代謝。

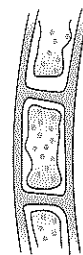
() 5.附圖為人體四種不同的細胞，試問何者可藉由收縮協助人體運動？



(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

() 6.附圖為小柯在顯微鏡下觀察到的植物細胞，試問此細胞最可能來自下列何者？

- (A)用鹽醃了半天的泡菜
- (B)剛採下的新鮮高麗菜
- (C)冷凍後退冰的蔬菜
- (D)泡在清水中的蘿蔔。



() 7.媽媽晚餐煮了番茄炒蛋、糖醋里肌肉、蘿蔔湯以及蛋炒飯。試問此頓晚餐中沒有出現下列哪一生物組成層次？

- (A)細胞
- (B)組織
- (C)器官
- (D)個體。

變因是實驗中各種會影響實驗結果的因素，試回答下列問題：

8.實驗時一次只能改變一個變因，此為_____變因。

9.其他保持不變的變因，稱為_____變因。

10.實驗後所要觀察的項目，稱為_____變因。

七年級自然科學（一）【第4回】

範圍

緒論～跨科主題 複習

____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 若依生物個體的組成層次由複雜到簡單排列，則下列三種構造的順序應為何？

甲.番薯葉的下表皮
乙.鴨跖草的葉片
丙.構成氣孔的保衛細胞

- (A)乙甲丙 (B)丙甲乙
(C)甲丙乙 (D)乙丙甲。

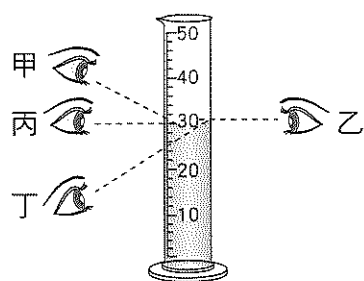
- () 2. 下列何者屬於微觀尺度？

(A)臺灣島的寬度
(B)紅血球的直徑
(C)玉山的高度
(D)地球的直徑。

- () 3. 關於生物與非生物的敘述，下列何者錯誤？

(A)非生物不能表現生命現象
(B)生物與非生物皆需要能量
(C)生物需要空氣、陽光、養分和水以維持生存
(D)少數生物可生活在沒有陽光的環境。

- () 4. 讀取量筒中液體的刻度時，觀察者的視線應如附圖虛線所示的哪一方向，所得到的數值最為合理？



- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

- () 5. 在「韭黃炒豬肝」這道料理中，韭黃與豬肝分別屬於生物組成層次中的哪一層次？

(A)皆為器官
(B)皆為器官系統
(C)韭黃為組織，豬肝為器官
(D)韭黃為器官，豬肝為器官系統。

- () 6. 下列現象中，何者不屬於生命現象的表現？

(A)傷口逐漸癒合
(B)落葉隨風飛揚
(C)木瓜開花結果
(D)冷得不不停發抖。

- () 7. 若以複式顯微鏡觀察同一眼蟲標本，則使用下列哪一目鏡與物鏡的組合時，在視野下所觀察到的眼蟲影像最大？

選項	目鏡倍率	物鏡倍率
(A)	10X	10X
(B)	15X	10X
(C)	10X	40X
(D)	15X	40X

- () 8. 關於植物細胞壁的敘述，下列何者錯誤？

(A)主要成分為纖維素
(B)由碳、氫、氧原子構成
(C)可保護細胞
(D)能控制物質進出細胞。

- () 9. 使用複式顯微鏡觀察目標物時，若目標物向左上方離開視野，則應該將載玻片移向哪一方向，才能使目標物回到視野中間？

(A)左上方
(B)左下方
(C)右上方
(D)右下方。

- () 10. 若取鴨跖草葉片表皮細胞和人體口腔黏膜細胞進行比較，將兩者皆具有的構造打✓，不是兩者皆具有的構造打△，其結果紀錄應為下列何者？

選項	細胞壁	粒線體	葉綠體	細胞核
(A)	✓	✓	✓	✓
(B)	✓	✓	△	✓
(C)	△	✓	△	✓
(D)	△	△	✓	✓

穎若很愛吃白米飯，他發現白米飯在口中咀嚼多次之後會有甜味產生，於是設計了如附表中的兩組實驗裝置，來了解「為什麼咀嚼後的白米飯會有甜味產生」，試回答下列問題：

變因種類	甲組	乙組
甲變因	白米飯、本氏液 隔水加熱	白米飯、本氏液 隔水加熱
乙變因	加入唾液	加入自來水
丙變因	顏色變成綠色	顏色維持淺藍色

11. 穎若提出「為什麼咀嚼後的白米飯會有甜味產生」，這是屬於科學方法中的哪一流程？

(A)觀察 (B)提出問題
(C)假設 (D)結論。

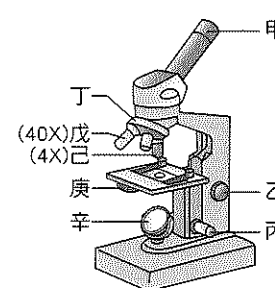
答：_____。

12. 試問在變因種類中，何者是此次實驗的操縱變因？

(A)甲 (B)乙 (C)丙。

答：_____。

阿昇利用附圖的顯微鏡觀察水中的小生物，試回答下列問題：



13. 阿昇利用低倍物鏡觀察時，發現視野下的生物影像太小，若想更換物鏡倍率放大影像，則應調節圖中哪一構造？

(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

14. 若阿昇覺得視野下的光線不足，想要獲得適當的亮度，則可調節圖中哪兩個構造？

(A)甲、乙 (B)丙、己
(C)庚、辛 (D)乙、丙。

答：_____。

15.若阿昇使用高倍物鏡觀察生物時，覺得視野中的影像不夠清晰，則應該調整圖中的哪一構造？

- (A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

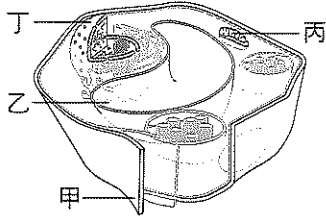
1.甲.單細胞生物；乙.多細胞生物，試填入適當代號：

- (1)_____的細胞之間具有分工合作的特性。
(2)_____的單一細胞能表現完整的生命現象。

2.右圖為植物細胞構造示意圖，試回答下列問題：

- (1)甲位於細胞最外層，主要由_____組成，具有支持植物體的功能。

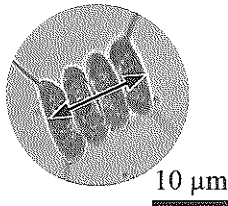
- (2)負責將養分轉化成能量以供細胞使用的是_____。
(3)植物細胞代謝後所產生的廢物，會送至_____處儲存。



第二部分 進階題

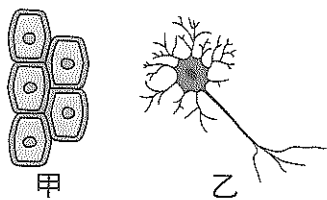
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.附圖為小敏在顯微鏡下觀察到四聯原藻(一種綠藻)的影像，若小敏依比例尺推算圖中線段所指的四聯原藻長度，則實際全長應約為何？



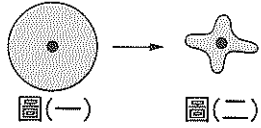
- (A)10微米
(B)15微米
(C)1公分
(D)1.5公分。

- () 2.右圖中的甲細胞取自鴨跖草表皮，乙細胞取自人體神經系統，則關於甲、乙兩細胞的敘述，下列何者錯誤？



- (A)甲細胞具有細胞壁
(B)乙細胞具有粒線體
(C)甲細胞沒有細胞膜
(D)乙細胞負責傳遞訊息。

- () 3.附圖(一)為一人體紅血球細胞的模式圖，浸泡於X液體中一段時間後，其形態如附圖(二)所示，則X液體最可能為下列何者？



甲.生理食鹽水 乙.蒸餾水 丙.濃糖水 丁.海水

- (A)僅乙
(B)僅甲乙
(C)僅丙丁
(D)僅甲丙丁。

- () 4.小萌將幾隻原本生活於海水中的小魚放進淡水魚缸中飼養，結果小魚全部死光了，試問造成上述現象最合理的解釋為何？

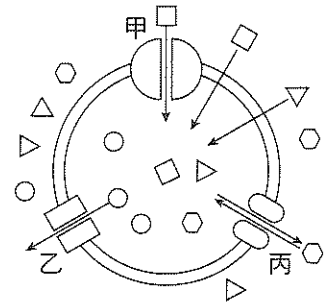
- (A)淡水中沒有足夠的氧氣
(B)淡水中沒有小魚所需的養分
(C)小魚細胞中的水分大量滲出
(D)小魚的細胞無法排出多餘的水分。

- () 5.下表為阿盛設計的實驗組別，若阿盛想研究「環境溫度對植物苗生長的影響」，則應取哪兩組進行對照？

組別	植物苗種類	光照	環境溫度
甲	綠豆苗	有	10
乙	綠豆苗	有	25
丙	綠豆苗	無	25
丁	四季豆苗	有	10
戊	四季豆苗	有	25
己	四季豆苗	無	25

- (A)甲丙 (B)乙戊
(C)乙丁 (D)丁戊。

附圖為物質通過細胞膜的示意圖，其中甲、乙、丙為協助物質進出的特殊通道，試回答下列問題：



- 6.試問圖中的□最可能為下列哪一物質？

- (A)胺基酸 (B)水
(C)蛋白質 (D)二氧化碳。

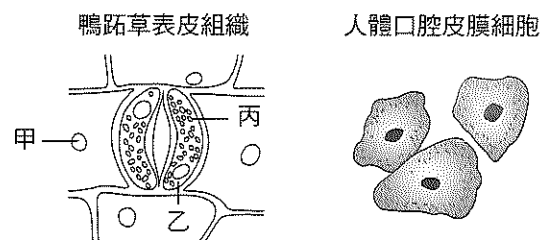
答：_____。

- 7.圖中甲~丙特殊通道的組成物質為下列何者？

- (A)澱粉 (B)葡萄糖
(C)蛋白質 (D)纖維素。

答：_____。

阿弘使用複式顯微鏡觀察鴨跖草表皮組織與人體口腔黏膜細胞的玻片標本，所見影像如附圖，圖中甲、丙為細胞內的構造，且丙構造為綠色，乙為細胞。試回答下列問題：



- 8.阿弘製作人體口腔黏膜細胞的玻片標本時，在載玻片上滴亞甲藍液的作用為何？

- (A)將細胞染色，便於觀察內部構造
(B)維持細胞形態
(C)增加細胞透光度
(D)使細胞分離容易觀察。

答：_____。

- 9.關於圖中鴨跖草表皮組織的敘述，下列何者錯誤？

- (A)甲構造為表皮細胞的細胞核
(B)乙應為保衛細胞
(C)正常乙細胞內不具有甲構造
(D)丙構造應為葉綠體。

答：_____。

- 10.阿弘無法在人體口腔黏膜細胞的玻片標本中觀察到哪一構造？

- (A)細胞質 (B)葉綠體
(C)細胞膜 (D)粒線體。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第5回】

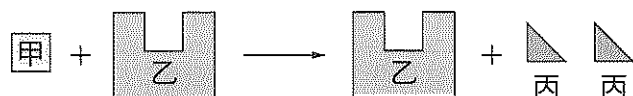
範圍

2-1 食物中的養分
2-2 酵素____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 下列何者是構成人體牙齒與骨骼的主要元素？
(A)鐵 (B)鈣
(C)鈉 (D)矽。
- () 2. 下列生物體內產生的變化中，何者不屬於代謝作用？
(A)葡萄糖彼此間相連形成纖維素
(B)澱粉轉變為葡萄糖
(C)氧及二氧化碳分子通過細胞膜
(D)蛋白質被分解為胺基酸。
- () 3. 已知維生素與礦物質可以維持人體的正常生理機能運作，則下列敘述何者錯誤？
(A)礦物質中的鐵與人體的造血功能有關
(B)控制細胞內、外物質進出的構造，主要成分為鈣
(C)缺乏維生素A時，容易罹患夜盲症
(D)缺乏維生素C時，容易罹患壞血病。
- () 4. 附圖為人體某處的代謝作用，試問此作用為合成作用還是分解作用？又何者應為酵素？



- (A)合成作用，甲為酵素
(B)合成作用，乙為酵素
(C)分解作用，丙為酵素
(D)分解作用，乙為酵素。
- () 5. 在可產生能量的養分種類中，何者每公克所能提供的熱量最高？
(A)蛋白質
(B)脂質
(C)醣類
(D)水。
- () 6. 在甲、乙、丙三支試管內分別裝入不同濃度的葡萄糖溶液，阿吉利用本氏液檢測後，結果甲呈綠色、乙呈紅色、丙呈黃色，則此三支試管內的葡萄糖溶液濃度由高到低依序為何？
(A)甲丙乙
(B)甲乙丙
(C)乙丙甲
(D)乙甲丙。
- () 7. 口腔中的唾液隨著食物進入胃中，則唾液中分解養分的酵素，其功能將會有什麼變化？
(A)可將養分合成較大的分子
(B)酵素的活性逐漸消失
(C)改變分解的養分種類
(D)酵素變成體內所需的醣類。
- () 8. 在環境條件相同的情況下，若酵素量與其反應的受質量固定不變，則關於在相同時間內，產物的生成量與酵素的關係，下列何者正確？
(A)產物的生成量越多，表示酵素的活性越大
(B)產物的生成量越少，表示酵素的活性越大
(C)產物的生成量越多，表示酵素作用的速率越慢
(D)產物的生成量越少，表示酵素作用的速率越快。

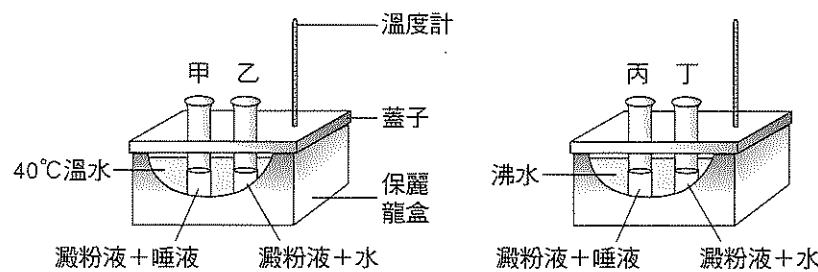
- () 9. 冰箱可延長食物的保存期限，其主要原因為何？
(A)低溫下微生物不易附著食物
(B)低溫下食物具有分解微生物的功能
(C)低溫可降低微生物的酵素活性
(D)微生物無法生存於冰箱的低溫環境中。
- () 10. 緯度越高、氣候越冷的國家，人體所吃進的食物中脂質的含量越高，其主要原因為何？
(A)脂質有助於生物體內的代謝作用
(B)脂質每公克可提供的熱量較其他養分高
(C)脂質能使人類較不容易受傷
(D)脂質能使人類骨骼強健。
- () 11. 酵素能夠協助許多代謝作用，而人體內就是因為有著許多不同的酵素才表現出多樣化的生理作用，試判斷下列有關酵素的敘述，何者錯誤？
(A)酵素為生物體內的催化劑
(B)酵素和受質間具有專一性
(C)不同酵素適合作用的環境酸鹼性不同
(D)酵素參與反應後即被破壞，無法重複使用。

忠哥買了一個麵包，其營養標示如附表，試回答下列問題：

營養標示	
蛋白質	12公克
脂肪	25公克
碳水化合物	48公克
鈉	306毫克

12. 此麵包中的哪一營養物質無法提供熱量？
(A)蛋白質 (B)脂肪
(C)碳水化合物 (D)鈉。
答：_____。
13. 忠哥覺得麵包太好吃了，臉上浮現心滿意足的表情。試問忠哥吃完這一個麵包後獲得多少大卡的熱量？
(A)465 (B)680
(C)800 (D)930。
答：_____。

倩倩想要了解酵素的特性，設計了如附圖的兩組實驗，試回答下列問題：



14. 靜置30分鐘後，哪支試管加入本氏液並隔水加熱後較可能有顏色變化？
(A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。
答：_____。
15. 靜置30分鐘後，哪支試管中所含的小分子醣類最多？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 阿保手邊有本氏液和碘液兩種試劑，另有兩包沒有任何標示的白色粉末，已知白色粉末分別為葡萄糖與澱粉，試回答下列問題：
- (1) 若阿保想要得知這兩包白色粉末中何者為澱粉，則他可以利用_____來進行檢測。(填試劑名稱)
- (2) 檢測出來得知其中有一包白色粉末為澱粉，則試劑的最終呈色應為_____色。(填橙、黃褐、淺藍或藍黑)
2. 已知生物體內進行的反應有分解作用與合成作用，試回答下列問題：
- (1) 有些反應可將大分子轉變成小分子，稱為_____作用。
- (2) 有些反應可將小分子轉變成大分子，稱為_____作用。
- (3) 生物體內的分解作用與合成作用，合稱為_____作用。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 使用鳳梨醃製瘦肉，可於短時間內讓肉質軟嫩，可推測鳳梨中含有分解肉中哪一物質的酵素？
- (A) 蛋白質
(B) 脂質
(C) 醣類
(D) 纖維素。
- () 2. 寒冷的冬天裡，阿駿在厚重衣物的遮掩下，體重悄悄的直線上升了。阿駿想要消除身上的肥肉，規畫出減肥計畫，若限制每組食物重量皆為300公克，已知下列食物中皆不含纖維素，則哪一組食物所提供的熱量最低？

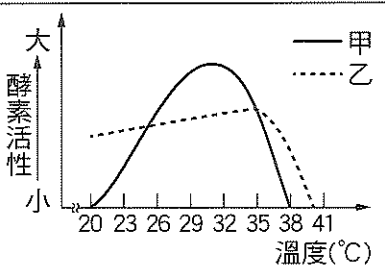
選項	食物內容
(A)	200公克醣類、50公克蛋白質、50公克脂質
(B)	100公克醣類、150公克蛋白質、40公克脂質、10公克維生素
(C)	150公克醣類、150公克蛋白質
(D)	50公克醣類、150公克蛋白質、100公克脂質

- () 3. 婉霖在早上起床後吃了吐司麵包、蘋果還有幾片水煮的瘦肉，並搭配水吞服了幾顆綜合維他命，試問婉霖的早餐中主要還欠缺了下列哪一類養分？
- (A) 醣類
(B) 蛋白質
(C) 脂質
(D) 礦物質。

- () 4. 取甲、乙、丙三支試管，依序加入如附表的等量物質，且三管內都加入等量的酵素X使其作用。靜置足夠的反應時間後，發現甲試管內的澱粉量減少，乙試管內的蛋白塊與丙試管內的脂肪塊量皆沒有改變，則酵素X最可能為下列何者？
- (A) 脂肪酶
(B) 澱粉酶
(C) 蛋白酶
(D) 纖維素酶。

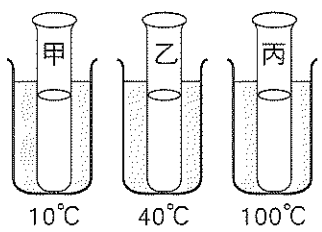
試管	試管內物質
甲	澱粉
乙	蛋白塊
丙	脂肪塊

附圖為不同溫度下，甲、乙兩種酵素的活性表現，試回答下列問題：



5. 甲、乙兩種酵素，何者具有活性的溫度範圍比較廣？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 兩者相同
(D) 資料不足，無法判斷。
答：_____。
6. 甲、乙兩種酵素，何者達到最佳酵素活性時的溫度比較高？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 兩者相同
(D) 資料不足，無法判斷。
答：_____。
7. 下列何種情況下，甲、乙酵素最可能永久失去活性？
- (A) 將甲酵素放在25°C的環境中
(B) 將乙酵素放在35°C的環境中
(C) 將甲酵素放在32°C的環境中
(D) 將乙酵素放在65°C的環境中。
答：_____。

於甲、乙、丙三支試管中均加入3毫升的澱粉液與3毫升的新鮮唾液，混合均勻後分別置於10°C、40°C、100°C的水中，如附圖所示，試回答下列問題：



8. 若每隔一段時間，分別由甲、乙、丙三支試管中取出等量的液體並滴入碘液檢測，則哪支試管中的液體會最先不再出現藍黑色的變化？
- (A) 甲
(B) 乙
(C) 丙
(D) 甲乙丙同時。
答：_____。
9. 30分鐘後，於三支試管中分別加入適量本氏液，混合均勻後隔水加熱，則哪支試管中溶液的顏色最可能呈現藍色？
- (A) 僅甲
(B) 僅乙
(C) 僅丙
(D) 甲乙丙。
答：_____。
10. 此實驗主要是探討下列何者對於唾液中酵素活性的影響？
- (A) 溫度
(B) 澱粉液量
(C) 碘液
(D) 本氏液。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第6回】

範圍

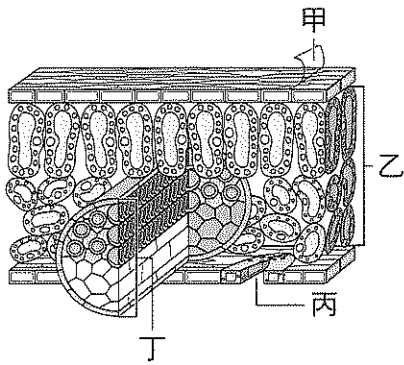
2-3 植物如何獲得養分

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 附圖為葉片的橫切面構造圖，試判斷下列敘述何者正確？
- (A) 甲和丁能自行製造養分
 (B) 光合作用所需的氣體是由丙進入
 (C) 乙負責運輸光合作用產生的氣體
 (D) 只有甲的外側有角質層，丁外側沒有。
- () 2. 關於葉片中的保衛細胞和氣孔，下列敘述何者錯誤？
- (A) 保衛細胞散布於角質層中
 (B) 氣孔為兩保衛細胞中間的縫隙
 (C) 氣孔能控制氣體進入與散出
 (D) 氣孔能讓水分蒸散出植物體。
- () 3. 少恩布置了一組水草缸，並將其置於窗邊照光。某日發現缸裡水草的葉面上出現一顆一顆的小氣泡，試問這些小氣泡的成分應為何？
- (A) 氮氣
 (B) 二氧化碳
 (C) 氧氣
 (D) 一氧化碳。
- () 4. 阿元在剝碎韭菜製作水餃餡時，不小心讓袖口沾染了韭菜的綠色汁液，若要去掉沾染處的綠色汁液，如何處理的效果最佳？
- (A) 在沾染處塗抹食鹽
 (B) 將沾染處浸泡在冷水中並搓洗
 (C) 用衛生紙擦拭沾染處
 (D) 將沾染處浸泡在溫熱的酒精中並搓洗。
- () 5. 附圖為葉片構造示意圖，已知對生長於乾燥地區的植物而言，防止水分的散失極為重要，則由此判斷其葉片中哪一構造可能特別增厚以防止水分散失？



- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。

阿威愛吃剛出爐、熱呼呼的炸薯條，已知炸薯條是將富含澱粉的馬鈴薯切成條狀後油炸而成，試回答下列問題：

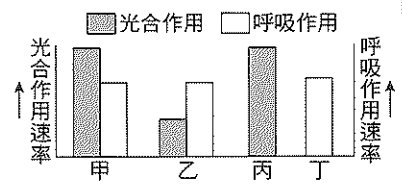
6. 馬鈴薯的澱粉是植株儲存的養分，試問組成澱粉的小分子養分，最初是由植株的哪一構造利用何種作用製造出來的？
- (A) 根、擴散作用
 (B) 莖、光合作用
 (C) 葉、光合作用
 (D) 葉、擴散作用。
- 答：_____。

7. 若阿威想利用試劑檢測馬鈴薯中是否真的含有澱粉，則應選擇哪一試劑，又檢測後呈現的顏色應為何？

- (A) 碘液，黃褐色
 (B) 碘液，藍黑色
 (C) 本氏液，藍色
 (D) 本氏液，橙色。

答：_____。

如附圖，湛湛觀察水蘊草光合作用與呼吸作用速率的相對關係，歸納出四種可能的情形。已知光合作用可製造養分，呼吸作用則分解養分產生細胞所需的能量，試回答下列問題：



8. 何者可能發生在豔陽高照的中午？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
- 答：_____。

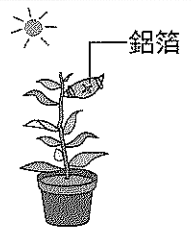
9. 何者可能發生在黃昏？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
- 答：_____。

10. 何者在自然狀況下不會發生？

- (A) 甲 (B) 乙
 (C) 丙 (D) 丁。
- 答：_____。

淑美進行「光合作用的探索」實驗時，先用剪刀在鋁箔中間剪一個十字圖案，再將鋁箔包覆於葉片外，如附圖所示，然後將植物置於日光下照射數天。試回答下列問題：

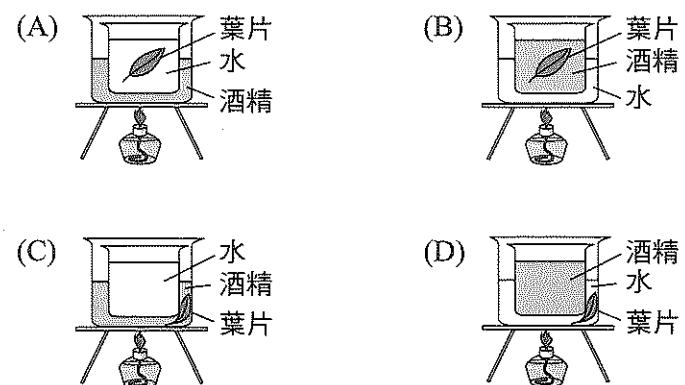


11. 摘下葉片並拿掉鋁箔後，淑美欲測定此葉片上澱粉的分布，步驟如下。試問正確順序應為何者？

甲. 放入熱水中漂洗 乙. 加碘液 丙. 於沸水中加熱
 丁. 放入酒精中隔水加熱 戊. 加本氏液

- (A) 甲乙戊丙 (B) 乙戊丁甲
 (C) 乙甲戊丙 (D) 丙丁甲乙。
- 答：_____。

12. 關於上題的丁步驟，其正確裝置應為下列何者？



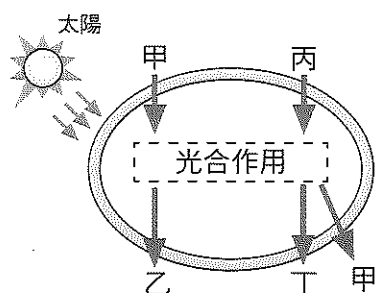
答：_____。

13. 除去鋁箔後的葉片放入沸水中加熱數分中，其目的是為了軟化葉片的_____。

14. 將葉片置於酒精中隔水加熱，目的是為了溶出葉片中的_____。
15. 由此實驗可以得到下列何種結論？
- (A) 植物進行光合作用需要照光
- (B) 沒有葉綠體即無法製造養分
- (C) 二氧化碳是植物行光合作用後的產物
- (D) 可利用碘液檢測出光合作用產生的葡萄糖。
- 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為光合作用的示意圖，試回答下列問題：



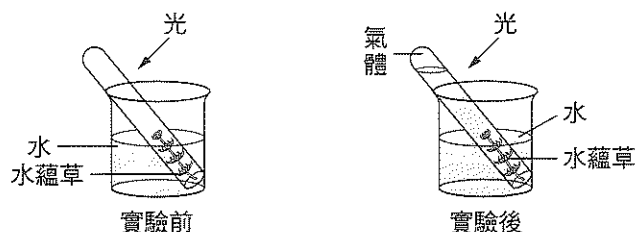
- (1) 橢圓形為植物行光合作用的場所，應為_____。
- (2) 甲為反應物，亦為產物，應為_____。
- (3) 乙為產生的氣體，即_____。
- (4) 丙為消耗的氣體，即_____。
- (5) 丁為合成的養分，即_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

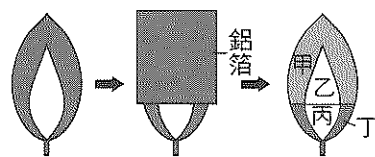
- () 1. 關於植物葉片構造的敘述，下列何者正確？
- (A) 葉肉細胞能保護植物不受外界病菌感染
- (B) 葉脈的主要功能是支撐葉片形狀
- (C) 保衛細胞可控制氣孔開閉，且含有葉綠體
- (D) 表皮外的角質層可協助葉片行光合作用。
- () 2. 奇歌想了解楓香葉變紅後是否可行光合作用，因此將一片變紅的楓香葉部分區域以鋁箔包住，如附圖所示。2天後取下鋁箔並將此葉進行澱粉檢測，若以深灰色表示呈藍黑色，淡灰色表示呈黃褐色，則葉片顏色變化情形應為下列何者？
-
- (A) (B) (C) (D)
- () 3. 關於植物的養分製造與利用，下列敘述何者正確？
- (A) 光合作用所產生的葡萄糖可轉變成澱粉或其他形式的養分
- (B) 上表皮細胞受光照程度高於下表皮細胞，故光合作用較旺盛
- (C) 植物行光合作用時，不需從外界吸收能量
- (D) 植物製造養分的主要目的是供給動物攝取利用。
- () 4. 關於植物進行光合作用的敘述，下列何者錯誤？
- (A) 可使大氣中氧氣和二氧化碳濃度維持穩定
- (B) 反應物為氧氣及二氧化碳
- (C) 產生葡萄糖以提供植物本身使用
- (D) 產生氧氣以提供其他生物呼吸。

如附圖所示，把水蘊草放入裝滿水的試管並倒置於裝水的燒杯中，使試管內無氣泡並放置於光源下，照光一段時間後，試管中的水位下降表示有氣體產生，試回答下列問題：



5. 這個實驗的目的在證實水蘊草會進行何種作用？
- (A) 光合作用
- (B) 擴散作用
- (C) 滲透作用
- (D) 運輸作用。
- 答：_____。
6. 試管中收集到的氣體有何特性？
- (A) 能吸收紫外線
- (B) 可提供生物呼吸
- (C) 能自行組成生物體
- (D) 可影響天氣變化。
- 答：_____。
7. 試管中收集到的氣體來自何處？
- (A) 水蘊草行光合作用而產生
- (B) 水蘊草被分解而產生
- (C) 光被分解而產生
- (D) 水蒸發而產生。
- 答：_____。

某植物的葉片中間有白斑，如附圖所示，小雯用鋁箔包住葉片的一半，用迴紋針固定，將植物移至陽光下2~3天後，摘下葉片檢測澱粉是否存在，試回答下列問題：



8. 圖中葉片的甲、乙、丙、丁四部分，何者以碘液檢測會呈現藍黑色？
- (A) 甲、丁
- (B) 丙、丁
- (C) 乙、丙
- (D) 只有丁。
- 答：_____。
9. 根據葉片甲、丁兩處的結果，小雯可得到下列哪種結論？
- (A) 光合作用需要葉綠體才能進行
- (B) 光合作用需要二氧化碳才能進行
- (C) 光合作用需要照光才能進行
- (D) 光合作用需要水才能進行。
- 答：_____。
10. 根據葉片丙、丁兩處的結果，小雯能得到下列哪種結論？
- (A) 光合作用需要葉綠體才能進行
- (B) 光合作用需要二氧化碳才能進行
- (C) 光合作用需要照光才能進行
- (D) 光合作用需要水才能進行。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第7回】

範圍

2-4 動物如何獲得養分

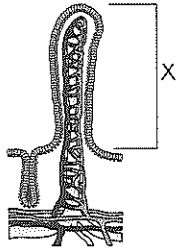
 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 附圖為人體小腸剖面圖，試問圖中X的作用主要為何？

- (A) 推擠食物前進
(B) 使食物與消化液混合均勻
(C) 分泌消化液
(D) 增加養分吸收的表面積。



- () 2. 若病人需要補充體力，醫師會幫病人注射哪一種液體才能快速提供能量？

- (A) 水分
(B) 葡萄糖液
(C) 維他命液
(D) 食鹽水。

- () 3. 阿寧午餐吃了水煮雞肉、燙青菜、蒸地瓜和一匙橄欖油，則上述食物中，何者所含的主要成分到小腸中才開始被消化分解？

- (A) 水煮雞肉
(B) 燙青菜
(C) 蒸地瓜
(D) 橄欖油。

- () 4. 關於人體消化系統中各構造與其功能的配對，下列何者正確？

選項	構造	功能
(A)	口腔	咀嚼食物
(B)	食道	吸收水分
(C)	胃	吸收養分
(D)	小腸絨毛	幫助排便

- () 5. 同時具有消化醣類、蛋白質和脂質酵素的消化液，在下列哪一器官中作用？

- (A) 胃
(B) 小腸
(C) 大腸
(D) 胰臟。

- () 6. 大雄利用哆拉A夢的道具進行人體大冒險，在消化道中發現裡頭有許多細菌共生，且這些細菌通常都對人體無害，試問這些細菌若和食物殘渣混合，會經由下列哪一個器官排出體外？

- (A) 食道
(B) 胃
(C) 大腸
(D) 肛門。

- () 7. 若體重超過一百公斤重的患者欲以手術來達到減重的目的，則他必須切除消化系統中哪一段消化道才能減少對食物養分的吸收？

- (A) 食道
(B) 胃
(C) 小腸
(D) 大腸。

- () 8. 人體消化與吸收養分的過程中，需依序經過下列哪些步驟，才可以使養分進入細胞內？

- 甲. 分泌消化液
乙. 大分子養分進入細胞
丙. 小分子養分進入細胞
丁. 食物分解

- (A) 甲→丁→乙
(B) 乙→甲→丁
(C) 甲→丁→丙
(D) 丙→甲→丁。

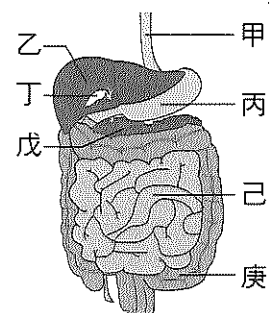
- () 9. 關於人體攝取纖維素的敘述，下列何者正確？

- (A) 可從米飯、麵條中攝取大量纖維素
(B) 目的是為了從纖維素中獲得能量
(C) 可刺激大腸蠕動，有利於排便
(D) 人體內具有可分泌纖維素酶的微生物協助分解纖維素。

- () 10. 罹患膽道閉鎖症的患者，無法順利將膽汁運送至作用部位，進而導致分泌膽汁的構造受損。試問膽汁的作用部位與分泌膽汁的構造分別為何？

選項	膽汁的作用部位	分泌膽汁的構造
(A)	肝臟	膽囊
(B)	膽囊	小腸
(C)	肝臟	小腸
(D)	小腸	肝臟

附圖是人體的消化構造示意圖，試回答下列問題：



11. 吸收水分的主要部位是何處？

- (A) 甲
(B) 丙
(C) 己
(D) 庚。
答：_____。

12. 吸收養分的主要部位是何處？

- (A) 乙
(B) 丁
(C) 戊
(D) 己。
答：_____。

13. 下列有關人體消化作用的敘述，何者正確？

- (A) 甲不會分泌消化液
(B) 丁的主要功能是製造膽汁
(C) 膽汁在丙處發揮功能
(D) 食物在丙中就已消化完畢。
答：_____。

14.乙所分泌的消化液，其主要作用為何？

- (A)分解蛋白質形成胺基酸
(B)使脂質變成小顆粒的脂肪球
(C)分解脂質形成脂肪酸和甘油
(D)促進小腸的蠕動。

答：_____。

15.減肥產品「X」宣稱可包覆油脂，使脂質無法被分解吸收，試問X會影響何處的消化作用？

- (A)丙 (B)戊
(C)己 (D)庚。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1.人體消化系統包括管壁可收縮幫助推進食物的_____和可分泌消化液的_____。

2.人類是用口腔中的_____來咬碎並咀嚼食物。

3.動物經攝食所獲得的養分，多為大分子物質，須分解成較小的分子後，才能被細胞利用，則附表中的甲應為_____，乙應為_____。

大分子	小分子
蛋白質	甲
澱粉	乙

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1.阿佳最喜歡吃炸雞排了，在雞肉外裹上一層酥炸粉，能使雞排香酥可口。關於阿佳吃進炸雞排後的消化過程，下列敘述何者錯誤？

- (A)酥炸粉所含的澱粉可在口腔被初步分解
(B)雞肉所含的蛋白質可在口腔被初步分解
(C)雞排中的養分，可在小腸內被分解成小分子並吸收
(D)雞排中的脂質進到小腸才開始被分解。

() 2.人體的胃液中含有一種可分解食物中蛋白質的酵素，則關於此酵素的敘述，下列何者正確？

- (A)由胃腺分泌至胃中
(B)一定要在胃中才能作用
(C)組成成分必不含蛋白質
(D)適合在鹼性環境中作用。

() 3.小郭要進行膽囊攝影，醫師囑咐他在攝影前吃兩個蛋黃，以刺激膽囊收縮排出膽汁，試問下列何者為蛋黃中所含最多的養分？

- (A)醣類
(B)纖維素
(C)維生素
(D)脂質。

() 4.附表為某食品的營養標示，試問此食品可產生能量的養分中，含量最少者會在下列哪一器官中開始被分解？

- (A)口腔
(B)肝臟
(C)胰臟
(D)小腸。

營養標示(每100公克)	
蛋白質	60公克
脂質	6公克
醣類	24公克
鈉	114毫克

附表為消化液對養分(醣類、蛋白質、脂質)的作用情形，「✓」表示參與作用，試回答下列問題：

消化液	養分		
	X	Y	Z
甲.唾液		✓	
乙.胃液	✓		
丙.胰液	✓	✓	✓
丁.膽汁			✓
戊.腸液	✓	✓	

5.養分X、Y、Z分別為何？

- (A)纖維素、蛋白質、脂質
(B)蛋白質、醣類、脂質
(C)蛋白質、脂質、醣類
(D)脂質、蛋白質、醣類。

答：_____。

6.哪些消化液在小腸作用？

- (A)甲丙丁
(B)乙丙戊
(C)丙丁戊
(D)乙丁戊。

答：_____。

7.何種消化液不含消化酵素？

- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

答：_____。

阿福午餐吃了一隻烤雞腿和炸薯條，試回答下列問題：

8.以下是人體部分消化道與消化腺，有哪些構造分泌的消化液參與分解這份午餐？

A.口腔	B.胃	C.小腸	D.大腸	E.肝臟
F.膽囊	G.唾液腺	H.胃腺	I.胰臟	J.腸腺

答：_____。

9.若阿福吃下午茶後開始倒立，則食物從口進入後會依序經過哪些構造？

- (A)B→C→D
(B)B→D→C
(C)C→B→D
(D)C→D→B。

答：_____。

10.阿福的午餐增加下列哪一項食品，會使營養更均衡？

甲.布丁	乙.奶茶	丙.蘋果
------	------	------

答：_____。

七年級自然科學（一）【第8回】

範圍 3-1 植物的運輸構造
3-2 植物體內物質的運輸

年 班 號
姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 插花時，通常會在水中將莖剪斷，主要是預防何處的水柱中斷，以免造成不良影響？

(A) 韌皮部
(B) 木質部
(C) 形成層
(D) 表皮。

- () 2. 植物行蒸散作用的主要目的為何？

(A) 獲得充足的二氧化碳
(B) 儲存細胞中多餘的水分
(C) 能使從根部吸收的水分向上運輸
(D) 能夠順利釋放氧氣。

- () 3. 附圖為樹幹橫切面示意圖，下列敘述何者正確？

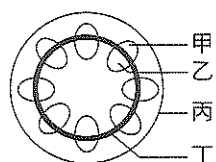
(A) 深淺不同的區域是因韌皮部在不同季節生長速度不同所致
(B) 顏色深的區域應是在春夏季節生成的
(C) 顏色的深淺差異越明顯表示此地區的四季越分明
(D) 淺色區域的細胞含水量少，故顏色較淺。



- () 4. 千玲看見進行庭院景觀施工的工人，在移植樹木時會先修剪部分枝葉，試問主要原因為何？

(A) 減少根部吸收水分，以減輕重量
(B) 減少水分散失，防止植物枯死
(C) 減少葉內養分的消耗
(D) 有利於根部水分的吸收。

- () 5. 菟絲子本身無法行光合作用製造養分，必須靠其特殊的吸器進入其他植物體內吸取養分，附圖為一植物莖部橫切面，則菟絲子的吸器應是吸取何處的養分？



(A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。

- () 6. 植物在乾燥缺水時，會如何調節以避免水分散失？

(A) 根毛不再吸收水分，使蒸散作用暫停運作
(B) 維管束停止進行物質的運輸
(C) 保衛細胞關閉氣孔，減緩蒸散作用
(D) 葉片分泌角質封閉氣孔。

- () 7. 「向日葵的莖能夠長高，主要與形成層產生新細胞有關」，這句話正確嗎？為什麼？

(A) 正確，因為形成層會向上增生新細胞
(B) 正確，因為形成層會向下增生新細胞
(C) 錯誤，因為植株長高是靠著韌皮部產生新細胞
(D) 錯誤，因為形成層產生新細胞主要使莖橫向加粗。

- () 8. 下列物質中，哪些會經由氣孔離開植物體？

甲.二氧化碳 乙.葡萄糖 丙.氧氣
丁.水蒸氣 戊.礦物質

(A) 甲乙丙
(B) 甲丙丁
(C) 乙丙丁
(D) 甲丁戊。

- () 9. 關於植物體內維管束的敘述，下列何者正確？

(A) 維管束只分布於莖部，未分布於根及葉
(B) 維管束環狀排列的莖中，韌皮部位在形成層內側
(C) 維管束的細胞形狀細長，且上下相連
(D) 整個維管束都包含在樹皮中。

- () 10. 榕樹樹幹橫切面中包含下列構造，試問由內向外排列的順序依序為何？

甲.新的木質部細胞 乙.老的木質部細胞
丙.新的韌皮部細胞 丁.老的韌皮部細胞

(A) 甲→乙→丙→丁
(B) 乙→甲→丙→丁
(C) 丙→丁→甲→乙
(D) 丁→丙→甲→乙。

- () 11. 關於植物體內水分與礦物質的運輸，下列敘述何者正確？

(A) 水分主要是由韌皮部運輸
(B) 溶於水中的礦物質是由木質部運輸
(C) 水分運輸的主要動力來自光合作用
(D) 水分與礦物質運輸的方向皆是由葉到根。

臺灣早期造林樹種多為柳杉，因樹種單一，故赤腹松鼠秋冬季往往以柳杉樹皮作為食物來源。由於赤腹松鼠多為環狀啃食，因此造成柳杉被環狀剝皮，一段時間後便全株枯死。試回答下列問題：

12. 樹皮包含下列哪些部分？

(A) 韌皮部、形成層
(B) 韌皮部、形成層、木質部
(C) 只有木質部
(D) 韌皮部及外圍組織。

答：_____。

13. 承上題，樹皮中運輸構造的輸送方向為何？

(A) 只能由上往下
(B) 只能由下往上
(C) 由下往上或由上往下均可
(D) 由內往外或由外往內均可。

答：_____。

14. 柳杉被赤腹松鼠環狀剝皮後，首先枯萎死亡的應是樹木的哪一部分？

(A) 樹木頂端的枝葉
(B) 樹幹中心部分
(C) 樹幹外圍部分
(D) 樹木的根部。

答：_____。

15. 承上題，之後環狀剝皮處上方的枝葉也會枯萎死亡，其死亡的原因主要為何？

(A) 無法得到水分
(B) 葉片無法行光合作用
(C) 樹幹失去支撐功能
(D) 蒸散作用完全停止。

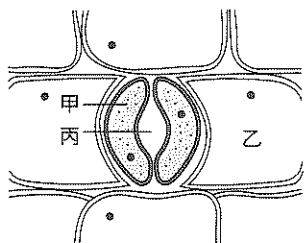
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 植物維管束中負責運輸物質的構造為韌皮部與木質部，試回答下列問題：

- (1) 在玫瑰的莖部中，韌皮部位於_____。(填內側或外側)
- (2) 在葉脈中，木質部位於靠_____表皮側。(填上或下)
- (3) 負責運輸水分和礦物質的構造稱為_____。

2. 附圖為文財利用顯微鏡觀察植物葉片表皮組織後所繪製的示意圖，甲、乙、丙為視野下的三個構造，試回答下列問題：



- (1) 圖中的_____構造可行光合作用。
- (2) 丙構造的開啟是因為_____構造吸水膨脹。

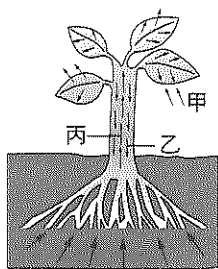
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

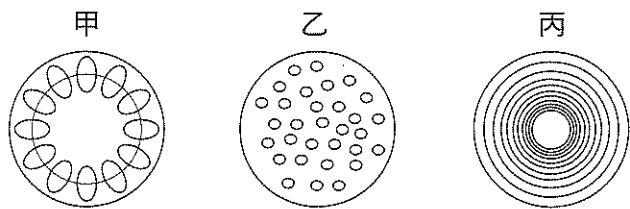
- () 1. 森林園區解說員說有些神木雖然因為雷擊而著火，被火燒到樹幹中空了，但是依然能枝葉茂盛的生長，試問原因為何？
- (A) 只要有葉可行光合作用，就能繼續生長
 - (B) 只要根還在，樹木便不會死亡
 - (C) 樹木的木質部和韌皮部仍具有運輸的功能
 - (D) 木質部仍有較厚的細胞壁，能繼續支持植物體。

- () 2. 關於植物體內養分的運輸方向，在下列四個植物的生長過程中，何者與其他三者的運輸方向明顯不同？
- (A) 花謝後，結實纍纍的果樹
 - (B) 冬季時，不畏寒冬綻放芬芳的花朵
 - (C) 冬季結束，萌發新芽的枝條
 - (D) 夏季時葉片茂盛的大樹。

- () 3. 附圖為植物運輸作用的模式圖，試問下列敘述中，哪一項是錯誤的？
- (A) 甲是水分進入植物體的管道
 - (B) 乙可能是將養分運送至根部
 - (C) 丙可能是將根部吸收的水分往上運送
 - (D) 丙可能是將礦物質往上運送。



阿慶用顯微鏡觀察了樟樹、向日葵和稻米等植物的莖部橫切面，如附圖所示，試回答下列問題：



4. 何者最可能是生長多年的樟樹橫切面？
答：_____。
5. 何者可能是向日葵的橫切面？
答：_____。
6. 何者可能是稻米的橫切面？
答：_____。
7. 何者的維管束不具形成層？
答：_____。

取四支裝滿水的曲狀玻璃管分別裝置如下的A~D組，再用相同的光源照射，並依表中的方式處理，60分鐘後觀察各組玻璃管中的氣泡移動距離，試回答下列問題：

A組	室內開除溼機，室溫28℃，帶葉芹菜，葉未處理，氣泡移動距離a公分。
B組	放在裝有自動灑水裝置的溫室中，室溫28℃，帶葉芹菜，葉未處理，氣泡移動距離b公分。
C組	室內開除溼機，室溫18℃，帶葉芹菜，葉未處理，氣泡移動距離c公分。
D組	室內開除溼機，室溫28℃，去葉芹菜，氣泡移動距離d公分。

8. 如果要觀察空氣溼度對蒸散作用的影響，則須比較哪兩組的數據？

- (A) A、B
 - (B) B、C
 - (C) B、D
 - (D) A、D。
- 答：_____。

9. 若要觀察室溫對蒸散作用的影響，則須比較哪兩組的數據？

- (A) A、B
 - (B) A、C
 - (C) C、D
 - (D) A、D。
- 答：_____。

10. 若要證明水分大多經由葉片散失，則須比較哪兩組的數據？

- (A) A、B
 - (B) B、C
 - (C) C、D
 - (D) A、D。
- 答：_____。

七年級自然科學（一）【第9回】

範圍

3-3 人體內物質的運輸
3-4 人體的防禦作用____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 關於人體動脈與靜脈的比較，下列何者錯誤？

比較項目	動脈	靜脈
(A)管壁厚度	較厚	較薄
(B)血流方向	流入微血管	流出微血管
(C)進出心臟	流入心房	流出心室
(D)能否以手指探測到脈搏	可以	不可

- () 2. 下列微血管的哪種特性，能幫助物質在血液與組織細胞間進行交換？

- (A)管壁內具有瓣膜
(B)管壁只有單層細胞的厚度
(C)管壁富有彈性
(D)位於動脈與靜脈間。

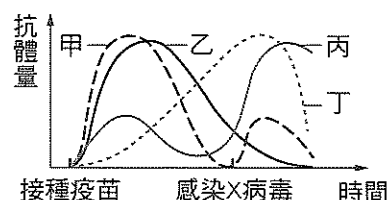
- () 3. 運動時心搏加快，在生理上有何意義？

- (A)加速氧氣的運輸
(B)加速產生二氧化碳
(C)減少水分的散失
(D)降低血液的流速。

- () 4. 下列關於人體發炎反應的敘述，何者正確？

- (A)病原體接觸黏膜就會引起發炎反應
(B)發炎處會聚集紅血球以吞噬病原體
(C)發炎部位會有紅、腫、熱、痛的現象
(D)針對特定病原體才會產生發炎反應。

- () 5. 已知小令各項生理機能皆正常，若他曾經接種X病毒疫苗，則當他感染X病毒時，其體內抗體量的變化應如附圖中的哪一曲線？



- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

- () 6. 在事故現場，有一傷患的傷口不斷噴射出血液，急救人員看到狀況後判斷此傷患需要優先做緊急處理，試問該傷患可能傷及下列何處？

- (A)動脈 (B)骨頭
(C)肌肉 (D)表層皮膚。

- () 7. 某位新生兒出生後做心臟超音波檢查，發現左心室與右心室間有破洞，試問此破洞會造成何種影響？

- (A)血液由右心室逆流到右心房
(B)血液中主動脈逆流到左心室
(C)心臟中的充氧血與缺氧血混在一起
(D)紅血球無法攜帶氧氣。

- () 8. 下列為人體防禦作用的機制，其中哪一項屬於專一性防禦？

- (A)發炎反應
(B)白血球產生抗體
(C)皮膜的阻隔
(D)胃酸破壞病原體。

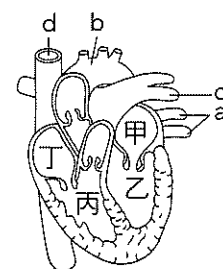
- () 9. 關於人體的淋巴系統，下列敘述何者錯誤？

- (A)淋巴結可過濾病原體，與人體防禦機制有關
(B)淋巴中含有紅血球
(C)淋巴循環與人體血液組成的恆定有關
(D)受到細菌感染時，淋巴結常腫大。

- () 10. 當醫院的護士將點滴由左手臂注射進入病患體內，則點滴內含物質的流動方向為何？

- (A)手臂靜脈→上大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心房→左心室→主動脈→小動脈→微血管
(B)手臂動脈→微血管→上大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心房→左心室→主動脈→小動脈→微血管
(C)手臂靜脈→上大靜脈→左心房→左心室→肺動脈→微血管→肺靜脈→右心房→右心室→主動脈→小動脈→微血管
(D)手臂動脈→微血管→上大靜脈→右心室→右心房→肺動脈→微血管→肺靜脈→左心室→左心房→主動脈→小動脈→微血管。

附圖為心臟及血管示意圖，試回答下列問題：



11. 哪兩個腔室中的血液含有較多的二氧化碳？

- (A)甲、乙 (B)乙、丙 (C)丙、丁 (D)甲、丁。

答：_____。

12. 下列哪一血管內的血液，其氧氣含量最高？

- (A)a (B)b (C)c (D)d。

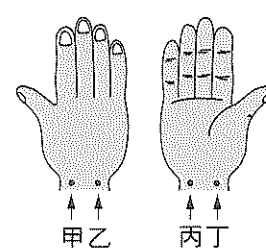
答：_____。

13. 哪兩個血管與肺相連？

- (A)a、b (B)c、d (C)a、c (D)b、d。

答：_____。

小玉測量小丸子每分鐘的脈搏與心搏次數，附圖為小丸子右手的正、反面示意圖，試回答下列問題：



14. 小玉的手指按住圖中的哪一個部位時，最容易測量到脈搏？

- (A)甲 (B)乙 (C)丙 (D)丁。

答：_____。

15. 若小玉測出的實驗結果如附表，則下列何者正確？

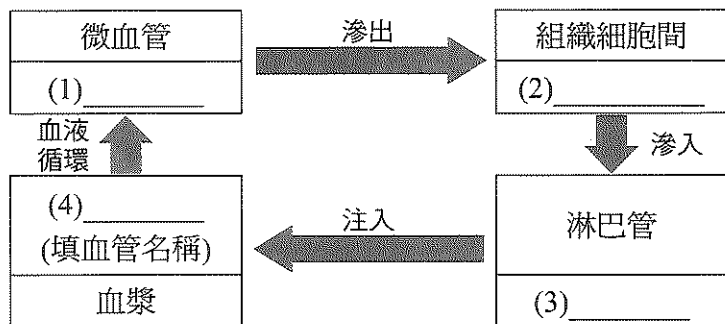
比較 \ 項目	脈搏	心搏
運動前	a	b
運動後	c	d

- (A)a > b (B)c > d (C)a > c (D)d > b。

答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 已知人體的循環系統包含心血管系統和淋巴系統，試在下列空格中填入組織液、靜脈、淋巴或血漿：



2. 心臟搏動時，血液回流撞擊瓣膜、動脈及心室所發出的聲音，稱為_____。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

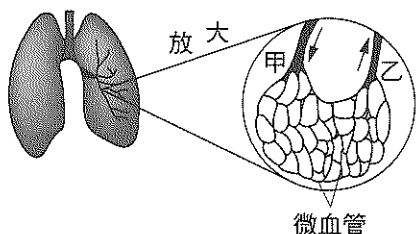
- () 1. 關於人體血液循環的敘述，下列何者錯誤？
 (A) 肺循環是肺和心臟間的循環，且可在肺進行氣體交換
 (B) 體循環可進行全身的物质交換
 (C) 血液能在血管流動是因為心臟規律的收縮與舒張
 (D) 肺循環和體循環為分開進行，先進行體循環再進行肺循環。

- () 2. 附圖為人體腦部的血管示意圖，箭頭表示血液流動的方向，試問哪些物質在甲血管內的含量會高於在乙血管內的含量？



甲. 廢物 乙. 葡萄糖
 丙. 氧氣 丁. 二氧化碳

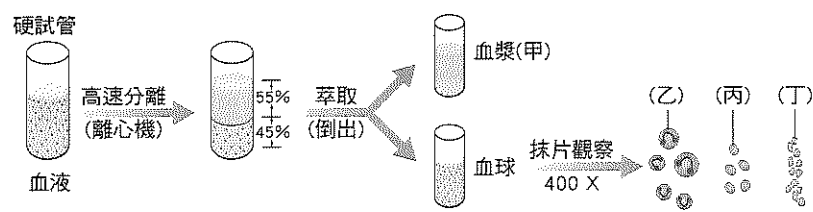
- (A) 僅甲
 (B) 甲乙
 (C) 乙丙
 (D) 甲丁。
- () 3. 「飽餐後，血液大多會流至消化系統的血管中。」對於上述內容的判斷，下列何者正確？
 (A) 錯誤，人體心血管系統中的血量為均勻分布
 (B) 錯誤，消化作用為不須耗能及耗氧之分解作用，故無此現象
 (C) 正確，人體消化系統的細胞須由血液中獲得更多的養分和氧氣，才能順利進行消化作用
 (D) 正確，人體進行消化作用所需酵素皆由血液運送而來。
- () 4. 附圖為人類肺部微血管示意圖，圖中箭頭代表血液流動方向，下列敘述何者正確？



- (A) 甲血管把血液帶回心臟
 (B) 乙血管的管壁厚度比甲血管薄
 (C) 血管血液中氧氣的濃度是：甲 > 乙
 (D) 氧氣與二氧化碳是以蒸散作用進出肺或微血管。

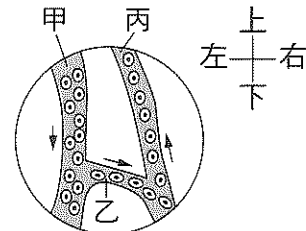
- () 5. 關於人體血液中三種血球的比較，下列何者錯誤？
 (A) 依體積大小：白血球 > 紅血球 > 血小板
 (B) 紅血球不具有細胞核
 (C) 依數量多少：紅血球 > 白血球 > 血小板
 (D) 僅白血球可以穿過微血管管壁間隙，進入組織間。

附圖為醫院所採用的血液分析過程。試回答下列問題：



6. 若醫師想研究血液中激素含量的多寡，試問他應該取上圖中哪一部分來進行研究？
 (A) 甲
 (B) 乙
 (C) 丙
 (D) 丁。
 答：_____。
7. 關於上圖中血液內甲～丁成分的敘述，下列何者正確？
 (A) 甲的主要成分為蛋白質
 (B) 乙在病原體侵入後，數量會遽增
 (C) 丙能促使血液凝固
 (D) 丁能攜帶氧氣。
 答：_____。

奈奈利用複式顯微鏡觀察小魚尾鰭內血液流動情形，觀察結果如附圖所示，其中箭號表示血管內血流的方向。試回答下列問題：



8. 關於圖中甲、乙、丙三條血管的敘述，下列何者正確？
 (A) 甲是將血液輸送至心臟的血管
 (B) 乙血管的管壁最薄
 (C) 丙血管內血液的流速最慢
 (D) 若依血管管腔大小排序，由大到小為甲 > 乙 > 丙。
 答：_____。
9. 關於圖中在血管中流動的小顆粒，下列敘述何者正確？
 (A) 正常情況下可以離開血管
 (B) 在淋巴管中也可以看見
 (C) 是執行防禦作用的主要細胞
 (D) 是血液中數量最多的細胞。
 答：_____。

10. 由圖中的血流方向，可判斷小魚心臟的實際位置應在視野的哪一邊？
 (A) 上方
 (B) 下方
 (C) 左方
 (D) 右方。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第10回】

範圍

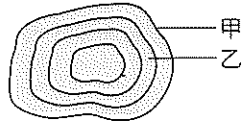
第2～3章 複習

 年 班 號
 姓名

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 附圖為樹木莖的橫切面示意圖，試問圖中甲區細胞生成時的氣候為何？細胞大小與乙區相比為何？



選項	甲區生成時氣候	細胞大小
(A)	溫暖潮溼	比乙區細胞大
(B)	溫暖潮溼	比乙區細胞小
(C)	乾燥寒冷	比乙區細胞大
(D)	乾燥寒冷	比乙區細胞小

- () 2. 阿瑞跌倒受傷，一段時間後傷口開始紅腫發炎，試問此時下列何者會大量聚集於傷口處，以吞噬入侵的病原體？
(A)紅血球 (B)白血球 (C)血小板 (D)血漿。
- () 3. 關於葉片構造的敘述，下列何者錯誤？
(A)表皮細胞外側有角質層，可防止水分散失
(B)葉脈能運送水分和養分
(C)一個保衛細胞可形成一個氣孔
(D)光合作用進行的場所主要在葉肉細胞。
- () 4. 下列何者屬於代謝作用？
(A)植物將水分由下往上運送
(B)水通過細胞膜
(C)肺泡與血液間的氣體交換
(D)葡萄糖轉變為纖維素。
- () 5. 啟利買了一枝白色的百合花，他將百合花插入稀釋過的藍墨水中。一個小時之後，百合花變藍色，試問藍墨水是經由百合花的何種構造到達花瓣？
(A)木質部 (B)韌皮部 (C)形成層 (D)表皮。
- () 6. 植物的根毛為根部表皮細胞向外突出所形成，其功能與人體的小腸絨毛功能相似，試問植物根毛與人體小腸絨毛皆具有下列哪一功能？
(A)增加吸收物質的表面積
(B)增加分解養分的速率
(C)增加產生能量的速率
(D)增加能量的消耗量。
- () 7. 有些人會因為長期減肥及不晒太阳造成嚴重的骨質疏鬆症，曾有一名少女，才15歲的年齡卻是65歲的骨質。試問其體內最可能缺乏何種養分，或是對此種養分吸收不良？
(A)維生素A (B)維生素C
(C)礦物質—鐵 (D)礦物質—鈣。
- () 8. 關於人體內三種血管的比較，下列何者正確？

選項	動脈	靜脈	微血管
(A)血液流速	介於中間	最快	最慢
(B)血流方向	帶離心臟	帶回心臟	從動脈帶至靜脈
(C)管壁厚度	最厚	最薄	介於中間
(D)管壁彈性	最大	最小	介於中間

- () 9. 下列哪一項不屬於專一性防禦作用的機制或特性？
(A)白血球吞噬病原體
(B)白血球破壞被感染的細胞
(C)白血球產生抗體
(D)可應用於預防特定病原體引發的疾病。

如附表，小強在3支試管中加入不同試液，再將試管置於不同溫度的水浴中40分鐘，之後在各試管中加入3毫升本氏液並隔水加熱，觀察試管中的顏色變化。試回答下列問題：

試管編號	甲	乙	丙
試液	澱粉液3 mL	澱粉液3 mL	澱粉液3 mL
	唾液3 mL	唾液3 mL	清水3 mL
水浴溫度	37°C	100°C	37°C

10. 將試管置於不同溫度的水浴中40分鐘的目的為何？

- (A)使唾液中的酵素充分分解澱粉
(B)在實驗的過程中有時間可以休息
(C)使澱粉完全沉澱至試管底部
(D)證明溫度對此實驗沒有任何影響。

答：_____。

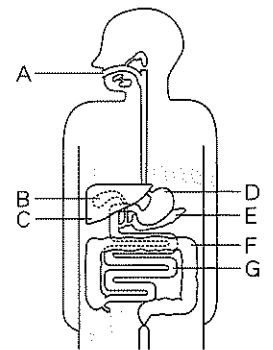
11. 3支試管中，何者為對照組？

答：_____。

12. 實驗過程中，顏色變化最明顯的是哪一支試管？

答：_____。

附圖為人體消化系統示意圖，試回答下列問題：



13. 雲寶午餐吃了一塊排骨、一碗豆腐湯和一個水煮蛋。試問他午餐中主要攝取的養分最先在何處被消化？
答：_____。
14. 雲寶長期有便秘的問題，醫師囑咐他除了要多吃蔬菜水果外，還要多補充水分。試問水分主要是在何處被吸收？
答：_____。
15. 為何D處的消化酵素無法在G處產生作用？
(A)因為環境酸鹼性不同 (B)因為溫度不同
(C)因為器官形狀不同 (D)因為與口腔的距離不同。
答：_____。

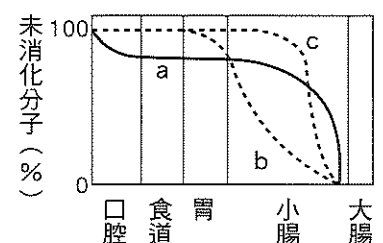
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 附圖為脂質、澱粉、蛋白質三種養分在人體消化道中的消化情形，試回答下列情形：

(1) 養分a在口腔中被初步分解，則a應為_____。

(2) 養分b到胃中才被初步分解，則b應為_____。

(3) 養分c到小腸中才被分解、吸收，則c應為_____。



- 2.食物從攝食進入人體後，其過程都在消化道中進行，而分泌消化液的構造中， (分泌膽汁)與 (分泌胰液)不屬於消化道。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

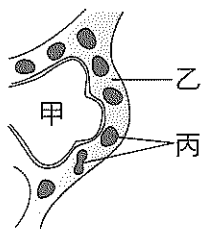
- () 1.有人說：「早晨的空氣含有較多的氧氣，與綠色植物有關。」試問這句話是否正確？
 (A)正確，綠色植物晚上行呼吸作用，可產生氧氣
 (B)正確，綠色植物晚上行呼吸作用，吸收二氧化碳
 (C)錯誤，綠色植物晚上不會產生氧氣
 (D)錯誤，綠色植物晚上不會行呼吸作用。

- () 2.慧芬一群人在路跑前測量心搏數與脈搏數，其數值紀錄如附表。但有些數值抄寫錯誤，試問誰的數據正確？其原因為何？

人員	紀錄	運動前心搏數	運動前脈搏數
慧芬		75	75
承恩		75	120
芬妮		120	75

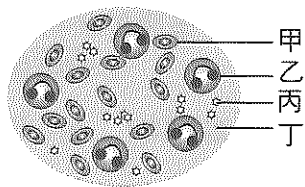
- (A)僅慧芬正確，因為心臟搏動的次數等於血管搏動的次數，故心搏數等於脈搏數
 (B)僅承恩正確，因為一次心臟的跳動會引起多次血管的收縮，故心搏數必小於脈搏數
 (C)僅芬妮正確，心臟因為要將新鮮的血液送至身體各處，故搏動的次數必須要比其他部位快，才能夠供應全身所需
 (D)三者皆正確，心搏數與脈搏數會受到人代謝速率、身體狀況、肌肉組成等影響，故三者的數據皆正確。

- () 3.附圖為人體甲(肺泡細胞)與乙(微血管)進行氣體交換的情形，試問下列敘述何者正確？



- (A)丙應為血小板
 (B)氧氣的擴散方向為乙→甲
 (C)二氧化碳的擴散方向為甲→乙
 (D)乙中血液可協助運送細胞代謝後的廢物。

- () 4.附圖為用顯微鏡觀察到的血液組成示意圖，關於人體血液組成各部分的功能與其影響，下列敘述何者正確？

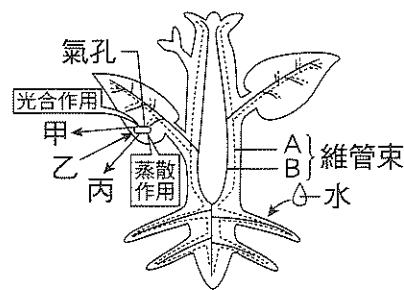


- (A)受到病原體感染的人體，血液中甲細胞數量會增加
 (B)乙細胞是人體內數量最少的血球
 (C)丙具有血紅素，能與氧氣結合
 (D)丁主要成分為水，能夠協助運送二氧化碳、激素及各種消化液。

- () 5.賡伶大腿骨折，醫師擔心骨折造成骨骼中的脂肪進入血液中，最後造成肺部血管栓塞。試問骨骼內脂肪到達肺部微血管的最短路徑應為何？

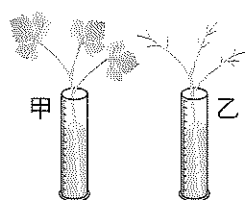
- (A)小靜脈→大靜脈→左心室→肺動脈→肺部微血管
 (B)小靜脈→大靜脈→右心房→右心室→肺動脈→肺部微血管
 (C)小動脈→右心房→左心室→肺靜脈→肺部微血管
 (D)小動脈→主動脈→左心室→左心房→肺靜脈→肺部微血管。

- () 6.附圖為植物的模式圖，甲、乙、丙為與光合作用或蒸散作用有關的物質；莖的維管束內，A分布在外側、B分布在內側。試問下列敘述何者錯誤？

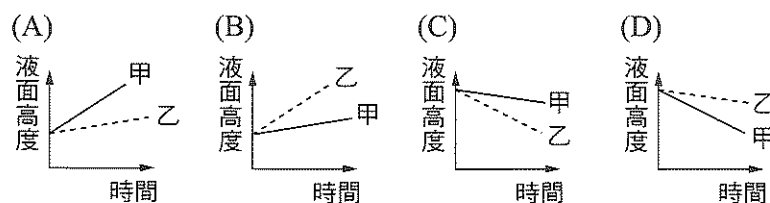


- (A)水經植物根部吸收後，是由莖部維管束中的A運輸至葉
 (B)甲為光合作用時產生的氣體，則甲應為氧氣
 (C)乙為光合作用時消耗的氣體，則乙應為二氧化碳
 (D)丙可透過蒸散作用離開植物體，則丙應為水。

小軒取大小相似的帶葉芹菜葉柄與去葉後的芹菜葉柄，分別插入兩個量筒中，再於量筒中裝水至相同刻度，裝置如附圖所示。試回答下列問題：



- 7.將裝置放在窗邊一天，並分別記錄甲、乙量筒內液面高度隨時間的變化，則實驗結果可以用下列哪一圖來表示？



答：_____。

- 8.承上題，根據這樣的實驗結果，小軒可得到下列何種結論？

- (A)植物行光合作用需要葉片
 (B)植物養分的運輸與維管束有關
 (C)植物體內水分的運輸與葉片有關
 (D)植物根部能運輸水分。

答：_____。

阿尼進行光合作用的實驗，他選了幾盆大小相近的同品種天竺葵，置於黑暗環境中三天，再分成四組，每組植物放入燒杯中依附表方式處理，再用透明玻璃蓋住，並以凡士林塗抹燒杯口邊緣以求密合，置於陽光下數日後，每組摘下一片葉片以試劑檢驗是否有澱粉產生，試回答下列問題：

組別	燒杯內容物	葉片處理方式	結果
甲	氫氧化鈉	不做處理	—
乙	氫氧化鈉	以鋁箔包住	—
丙	空的燒杯	不做處理	+
丁	空的燒杯	以鋁箔包住	—

註1.氫氧化鈉可吸收空氣中的二氧化碳。

註2.「+」代表葉片呈藍黑色，「—」代表呈黃褐色。

- 9.阿尼想驗證植物行光合作用是否需要日光，他應選擇哪兩組來進行比較？

- (A)甲、乙 (B)乙、丙
 (C)丙、丁 (D)甲、丁。

答：_____。

- 10.根據甲、丙兩組的實驗結果，阿尼能獲得下列哪一項結論？

- (A)光合作用需要消耗葡萄糖才能製造葡萄糖以合成澱粉
 (B)光合作用需要二氧化碳才能製造葡萄糖以合成澱粉
 (C)光合作用需要日光才能製造葡萄糖以合成澱粉
 (D)光合作用需要水分才能製造葡萄糖以合成澱粉。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第11回】

範圍

4-1 神經系統

____年____班____號

姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 人體控制四肢產生反射作用的是哪一個器官系統？
 (A)呼吸系統
 (B)消化系統
 (C)神經系統
 (D)免疫系統。
- () 2. 關於周圍神經的敘述，下列何者錯誤？
 (A)包括腦神經與脊神經
 (B)腦神經有12對、脊神經有31對
 (C)分布於全身各部位
 (D)只負責傳送訊息至腦和脊髓。
- () 3. 有關神經系統及其運作的敘述，何者正確？
 (A)一種受器可接受多種刺激
 (B)動器通常是肌肉或腺體
 (C)將訊息由脊髓傳至動器的是感覺神經元
 (D)腳踩到釘子感覺到痛，用手去摸是反射作用。
- () 4. 磊吾因腦膜炎造成大腦右半球受損，則他下列哪項行為最有可能會受到影響？
 (A)用左手畫方形
 (B)揮動右手
 (C)膝跳反射
 (D)抬起右腳。
- () 5. 在甲、乙、丙三個水桶中，分別裝入不同溫度的水。泉智將右手放入甲桶的水中，左手放入丙桶的水中，三分鐘後將兩手都移入乙桶的水中，若右手覺得冷、左手覺得熱，則三桶水的水溫高低關係應為何？
 (A)甲>乙>丙
 (B)甲>丙>乙
 (C)乙>丙>甲
 (D)丙>甲>乙。
- () 6. 適逢換季時日夜溫差大，阿鯨白天衣服穿多了感覺很熱，晚上衣服穿少了又感覺很冷。試問是下列哪一構造讓阿鯨產生很熱和很冷的感覺？
 (A)大腦 (B)皮膚
 (C)脊髓 (D)感覺神經。
- () 7. 成益從明亮的走廊進入電影院的影廳時，因為突然進入黑暗中而看不清楚四周，過幾秒鐘後才可看清楚座位。關於此現象的敘述，下列何者錯誤？
 (A)進入黑暗的影廳時，瞳孔會放大
 (B)瞳孔的放大或縮小不受大腦意識控制
 (C)當受器接受到光線的刺激，感覺神經元會將訊號傳送至大腦
 (D)當左眼的瞳孔變化，右眼也會有同樣反應。
- () 8. 神經系統可協調身體各部位活動，試問下列哪一項不是人體神經系統的特徵？
 (A)具有發達的腦
 (B)基本構造單位是神經元
 (C)負責緩慢而持久的反應
 (D)分為中樞神經與周圍神經。

- () 9. 下列各種反應的神經傳導途徑中，何者不經過大腦？
 (A)專心寫考卷
 (B)眼觀四面，耳聽八方
 (C)手碰到熱鍋後立即縮回
 (D)聞到食物香味覺得肚子餓。

小毛開車時，突然在路口看到一臺機車闖紅燈，雖然緊急踩下煞車，但仍來不及停下來而撞到騎士，試回答下列問題：

10. 小毛看到機車後踩下煞車的反應，神經傳導途徑為何？
 (A)受器→感覺神經元→大腦→運動神經元→動器
 (B)受器→感覺神經元→大腦→脊髓→運動神經元→動器
 (C)受器→運動神經元→大腦→感覺神經元→動器
 (D)受器→運動神經元→大腦→脊髓→感覺神經元→動器。
 答：_____。

11. 緊急煞車使小毛的胸口撞上方向盤，他感覺胸口一陣疼痛，產生此感覺的神經傳導途徑為何？

甲. 訊息傳經脊髓
 乙. 皮膚痛覺受器受到刺激
 丙. 訊息傳入大腦
 丁. 刺激藉由受器傳入感覺神經元

- (A)甲乙丙丁 (B)乙甲丙丁
 (C)甲丁乙丙 (D)乙丁甲丙。
 答：_____。

12. 撞擊後，小毛下車探查騎士，發現騎士身上只有一些擦傷，但對光照沒有瞳孔反射，則騎士的情形為何？
 (A)應無大礙，但仍要送醫看有沒有內出血
 (B)瞳孔反射消失，應該是大腦受到損傷
 (C)瞳孔反射消失，應是腦幹受傷
 (D)瞳孔反射消失，應是脊髓受傷。
 答：_____。

阿光進行接尺反應的實驗，五次的接尺反應時間紀錄如附表，試回答下列問題：

次數	1	2	3	4	5
反應時間（秒）	0.21	0.20	0.25	0.22	0.22

13. 下列何者指的是接尺反應的「反應時間」？
 (A)眼睛看到尺掉落的一剎那時間
 (B)刺激訊息由感覺神經元傳到大腦的時間
 (C)大腦的指令傳到運動神經元，至手接尺所需的時間
 (D)眼睛看到尺掉落後到用手接尺所需的時間。
 答：_____。
14. 由表中紀錄可推算阿光接尺所需的平均反應時間為多少秒？
 (A)0.20 (B)0.21
 (C)0.22 (D)0.23。
 答：_____。

15. 此實驗的神經傳導途徑為何？

甲. 眼睛 乙. 手 丙. 大腦 丁. 脊髓

- (A)甲→丙→丁→乙 (B)乙→丁→丙→甲
 (C)甲→丁→丙→丁→乙 (D)甲→丁→丙→乙。
 答：_____。

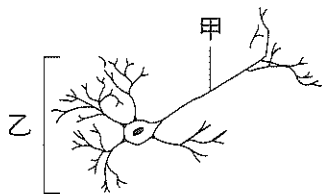
◎填充題：（每格2分，共10分）

1. 試回答下述反應的主要控制中樞：

- (1) 想到好笑的事情而哈哈大笑：_____。
- (2) 鼻子吸入胡椒粉而猛打噴嚏：_____。

2. 附圖為人體中某細胞的示意圖，試回答下列問題：

- (1) 已知此細胞負責傳遞訊息，則此細胞為_____細胞。
- (2) 甲是此細胞向外延伸的突起，甲的名稱為_____。
- (3) 乙負責維持此細胞的生長與代謝，乙的名稱為_____。



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 神經傳導的反應時間與下列何者無關？

- (A) 神經元本身的傳導速率
- (B) 神經傳導路徑的長短
- (C) 神經傳導時需經過的神經元個數
- (D) 神經傳導的受器種類(例如視覺、觸覺)。

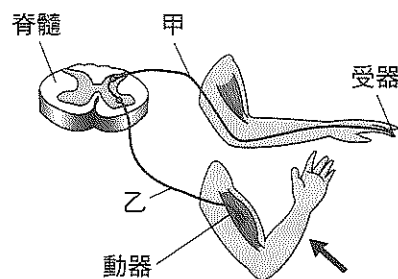
() 2. 阿明坐在椅子上，兩腿放鬆垂下且不著地，此時用手掌側面敲擊阿明膝蓋下方的韌帶，發現他的小腿會不自主的急速往前踢，試問控制此反應的中樞為何？

- (A) 小腦
- (B) 大腦
- (C) 脊髓
- (D) 腦幹。

() 3. 「棒球投手看到二壘上的跑者雙腳離開壘包時，轉身迅速投出一球成功牽制壘上的跑者。」試問上述過程中，哪一段時間為投手的反應時間？

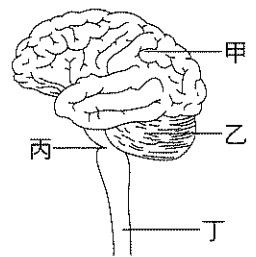
- (A) 投手眼睛看到跑者雙腳離開壘包→轉身把球投出
- (B) 投手轉身→把球投出
- (C) 投手將球投出→二壘手接到球
- (D) 投手看到跑者雙腳離開壘包→轉身準備投球。

() 4. 附圖為小月左手指尖受到突來的刺激後，引起左手臂肌肉收縮的過程，關於此過程中涉及的神經及傳導方向，下列敘述何者正確？



- (A) 神經傳導方向是由乙到甲
- (B) 反覆練習可縮短此反應的時間
- (C) 此反應不涉及大腦的思考與判斷
- (D) 此反應和看到球來接球一樣，同屬於反射作用。

附圖為人體中樞神經系統的簡圖，試回答下列問題：



5. 圖中何處受損時，將會影響個體生命現象的表現？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁。

答：_____。

6. 圖中何者與膝跳反射的行為相關？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁。

答：_____。

7. 阿熊走平衡木時，可以走得又直又穩，此與圖中哪一構造可維持身體的平衡有關？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁。

答：_____。

8. 小天跑步後，心跳次數比跑步前要快，此與圖中何者控制心跳加速有關？

- (A) 甲
- (B) 乙
- (C) 丙
- (D) 丁。

答：_____。

9. 小恩在沙發上蹦蹦跳跳，不小心撞到桌子馬上湧出鮮血，爸爸一「看到」趕緊拿起手邊的紗布幫小恩「按壓止血」。試問上述「」中，爸爸的反應控制中樞應為何？

- (A) 僅甲
- (B) 僅丙
- (C) 僅丁
- (D) 乙、丁。

答：_____。

10. 承上題，爸爸「看到」小恩流血後，拿起紗布「按壓止血」的神經傳導途徑中，「受器」與「動器」所在的部位為何？

- (A) 受器為皮膚
- (B) 受器為手
- (C) 動器為眼
- (D) 動器為手。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第12回】

範圍

4-2 內分泌系統
4-3 生物的感應____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 對動物體而言，下列哪一項身體的生長變化，不是受到激素所控制？
 (A) 毛毛蟲變蝴蝶
 (B) 男性的喉結凸出
 (C) 蝌蚪變青蛙
 (D) 人吸入胡椒粉而打噴嚏。

- () 2. 下列哪些刺激可能會造成植物的向性？

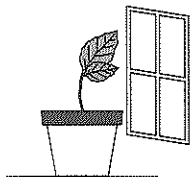
甲.光線 乙.地球引力 丙.接觸到物體

- (A) 僅甲 (B) 僅乙
(C) 僅丙 (D) 甲乙丙。

- () 3. 下列哪一內分泌腺所分泌的激素不足時，會造成人體內鈣濃度失調，使肌肉容易痙攣？

- (A) 性腺
(B) 副甲狀腺
(C) 腦垂腺
(D) 胰島。

- () 4. 阿政將栽種於花盆的直立幼苗放置於窗邊，一段時間後，發現幼苗往窗邊彎曲生長，如附圖所示。試問此現象主要與下列哪項因素有關？



- (A) 地球引力
(B) 水分
(C) 光線
(D) 溫度。

- () 5. 下列哪一組激素對人體的血糖濃度作用是相反的？

- (A) 副甲狀腺素和腎上腺素
(B) 副甲狀腺素和胰島素
(C) 腎上腺素和胰島素
(D) 升糖素和腎上腺素。

- () 6. 小小的爸爸與媽媽身高都正常，但是他卻罹患侏儒症，造成這樣的結果，最可能是以下哪一個激素分泌不足所導致？

- (A) 甲狀腺素
(B) 雌性激素
(C) 腎上腺素
(D) 生長激素。

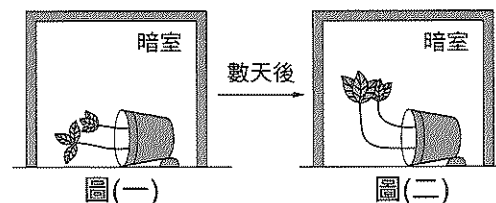
- () 7. 下列何者不是動物對環境刺激所表現出的直覺反應？

- (A) 灰頸冠鶴的求偶舞
(B) 蛾於夜晚時聚集在燈光下
(C) 人聞到食物的味道而流口水
(D) 人眼看到異物靠近而眨眼。

- () 8. 雙酚A被環境部公告為毒性化學物質，因為雙酚A是一種環境賀爾蒙，會造成兒童出現性早熟的現象或影響生殖能力，試問此化學物質最可能會對哪一個腺體造成影響？

- (A) 腦垂腺
(B) 甲狀腺
(C) 腎上腺
(D) 性腺。

將一植物幼苗的盆栽橫放在暗室內，如圖(一)所示。數天後觀察，發現莖的生長方向彎曲向上，如圖(二)所示，試回答下列問題：



9. 莖向上彎曲生長，是受到什麼環境因素的刺激？

- (A) 光線
(B) 水分
(C) 溫度
(D) 地球引力。

答：_____。

10. 此實驗將植物放在暗室的原因為何？

- (A) 去除溫度變化的影響
(B) 去除光線刺激的影響
(C) 使花盆中的水分保持一定
(D) 避免風的刺激。

答：_____。

甲~庚為人體內不同的腺體，試以代號回答下列問題：

甲.腦垂腺 乙.淚腺 丙.唾腺 丁.胃腺
戊.胰島 己.腸腺 庚.睪丸

11. 上述腺體中，其分泌的物質藉由血液運送的有哪些？

答：_____。

12. 上述腺體中，其分泌的物質由特定運輸管道運送的有哪些？

答：_____。

筱楓將草履蟲及適量葡萄糖培養液置入試管內，將整個試管用鋁箔包起來，只留底部開口並照光，使試管直立於試管架上，靜置約15分鐘後，發現草履蟲均集中於底部照光處，試回答下列問題：

13. 由此實驗可推論，草履蟲最可能具有何種直覺反應？

- (A) 趨光性
(B) 向地性
(C) 背地性
(D) 向觸性。

答：_____。

14. 承上題，若確定草履蟲具有趨光行為，則在池塘何處可以採集到最多草履蟲？

- (A) 池塘表層水中
(B) 池塘中段水中
(C) 池塘底層水中
(D) 池塘底部泥土中。

答：_____。

15. 草履蟲的趨光行為與下列哪種工具的設計原理類似？

- (A) 捕鼠籠
(B) 黏鼠板
(C) 電蚊拍
(D) 捕蚊燈。

答：_____。

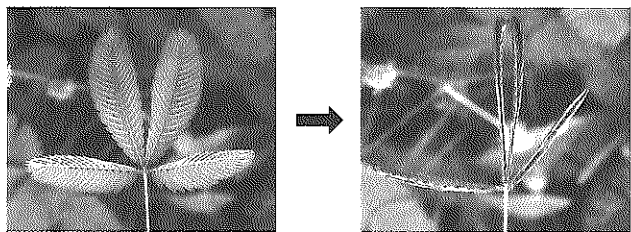
◎填充題（每格2分，共10分）

1. 植物體朝向或背離刺激方向生長的反應，稱為_____。
2. 動物對於光線、溫度或化學物質等環境刺激，產生趨向或背離的反應，稱為_____。
3. 人體內分泌腺產生的激素中，若_____分泌過多，使細胞代謝與能量消耗較快，個體常會顯得消瘦，且容易神經緊張、煩躁。
4. 植物的根與莖受到地球引力的刺激會產生不同的感應，試回答下列問題：
 - (1) 根會_____（填朝向或背離）地球引力的方向生長。
 - (2) 莖會_____（填朝向或背離）地球引力的方向生長。

第二部分 進階題

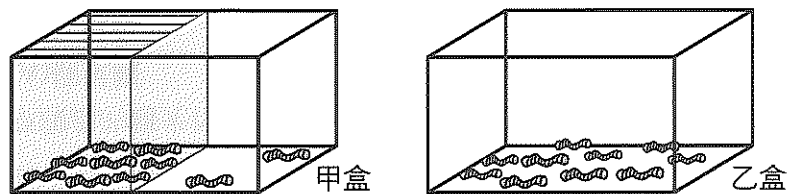
◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1. 關於植物的向觸性與觸發運動，下列敘述何者正確？
 - (A) 兩者皆與反射作用有關
 - (B) 向觸性與刺激的方向有關
 - (C) 觸發運動所需的反應時間較向觸性長
 - (D) 觸發運動是對地球引力的刺激產生反應。
- () 2. 太空人在不受地球引力影響的無重力太空艙裡種植酢漿草，已知酢漿草不會攀附支架生長，則酢漿草植株仍保有何種向性？
 - (A) 根的正向地性
 - (B) 莖的負向地性
 - (C) 莖頂的向光性
 - (D) 葉片的向觸性。
- () 3. 附圖為含羞草葉片受到碰觸後，小葉閉合的情形，已知此現象發生的機制與植物氣孔開閉的機制相同，則關於造成此現象的敘述，下列何者正確？



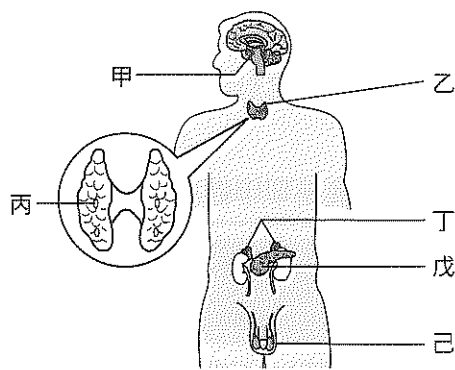
- (A) 受到細胞內水分含量變化所致
 - (B) 受到光照時間長短不同所致
 - (C) 受到環境溫度高低差異所致
 - (D) 受到激素分泌量改變所致。
- () 4. 神經系統與內分泌系統間會相互影響，協調身體對外界刺激產生適當的反應，則下列何者是神經系統影響內分泌系統的例子？
 - (A) 手摸到熱燙的鍋子而立刻縮回
 - (B) 米飯在口中咀嚼一段時間後，產生甜味
 - (C) 發生火災時，阿諍扛起超過自己體重的重物下樓
 - (D) 組織細胞與血管間的物質交換。

祈究想觀察蚯蚓對光線刺激的反應，於是他取出甲、乙兩個相同的盒子，其中甲盒一半遮光，再各放入10條蚯蚓，並將兩個盒子同時置於上方照光的環境中，一段時間後，盒中蚯蚓的分布情形如附圖所示，試回答下列問題：



5. 由盒中蚯蚓的分布情形看來，下列推論何者較正確？
 - (A) 蚯蚓對光線刺激無反應
 - (B) 蚯蚓有正趨光行為
 - (C) 蚯蚓有負趨光行為
 - (D) 由此實驗無法看出蚯蚓對光線刺激的反應。
 答：_____。
6. 祈究想要訓練蚯蚓練習轉彎避開危險，卻發現蚯蚓怎麼學都學不會，而幼犬接受相同的訓練卻只花了一週就學會了，試問此兩者的差異應是與神經系統中哪一部位的發達程度有關？
 - (A) 脊髓
 - (B) 小腦
 - (C) 大腦
 - (D) 腦幹。
 答：_____。

附圖是人體的內分泌腺分布圖，試回答下列問題：



7. 哪一個腺體具有調控其他內分泌腺的功能，被稱為內分泌系統的總指揮？
 - (A) 甲
 - (B) 丙
 - (C) 丁
 - (D) 己。
 答：_____。
8. 瘦弱的琦琦在聽到火災警報後，馬上扛起平時搬不動的保險箱衝出家門逃生，這和哪個腺體所分泌之激素的作用最有關？
 - (A) 丙
 - (B) 丁
 - (C) 戊
 - (D) 己。
 答：_____。
9. 哪一個腺體在生長時期分泌不足會影響智力？
 - (A) 乙
 - (B) 丙
 - (C) 丁
 - (D) 戊。
 答：_____。
10. 所謂的「舍利子」在科學推論上應該是體內的結石，而結石是因血液中鈣濃度過高而生成，這可能是哪個腺體出了問題？
 - (A) 甲
 - (B) 丙
 - (C) 丁
 - (D) 己。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第13回】

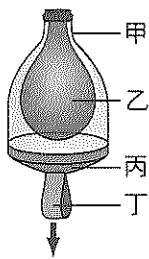
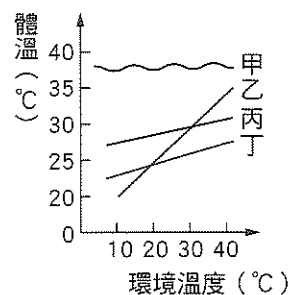
範圍

5-1 恆定性與體溫的恆定
5-2 呼吸與氣體的恆定____年____班____號
姓名_____

第一部分 基礎題

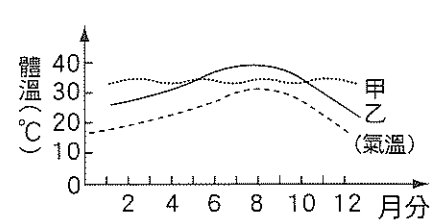
◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 游泳課時，小樂和同學比賽在水中能憋氣多久，但最後都會因為受不了而開始呼吸，這是因為下列哪一器官系統受到二氧化碳的刺激，而引發呼吸？
(A)神經系統 (B)內分泌系統
(C)呼吸系統 (D)循環系統。
- () 2. 人體進行呼吸運動時，肺的體積變化最主要是受到哪項因素的影響？
(A)肺部肌肉的收縮與舒張
(B)鼻子深深吸氣與呼氣
(C)走路時的步伐大小
(D)肋骨的上升與下降。
- () 3. 動物保育員每日監看動物的生理機能，試問下列何者在動物體內是不需維持恆定的項目？
(A)北極熊的體溫
(B)無尾熊每天排尿的次數
(C)浣熊每分鐘心跳和呼吸的次數
(D)臺灣黑熊的血糖濃度。
- () 4. 附圖為四種動物體溫隨環境溫度變化的關係圖，試問甲、乙、丙、丁中，何者最可能為內溫動物？
(A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。
- () 5. 跨年晚會當日適逢天氣寒冷，雖然主持人將氣氛炒得熱烈，但許多正在觀賞表演的民眾手腳卻十分冰冷且臉色蒼白，試問手腳冰冷的原因為何？
(A)皮膚微血管擴張，減少散熱
(B)皮膚微血管收縮，減少散熱
(C)皮膚微血管擴張，增加散熱
(D)皮膚微血管收縮，增加散熱。
- () 6. 附圖為人體呼吸運動模型裝置的示意圖，關於構造甲～丁與人體相對應的構造配對，下列何者錯誤？
(A)甲構造相當於胸腔
(B)乙構造相當於肺
(C)丙構造相當於橫膈
(D)丁構造相當於肋骨。
- () 7. 生活在北極的北極熊體內有一層厚厚的脂肪，還具有厚厚的毛髮，試問這些構造主要有助於維持北極熊體內何者的恆定性？
(A)氧氣濃度 (B)體溫
(C)血糖濃度 (D)水分含量。
- () 8. 炎熱的酷暑，農夫阿祥在田中辛勤的工作，只見他揮汗如雨(甲)，體溫上升(乙)，流入皮膚表面微血管的血液減少(丙)，中午休息時也食慾不振(丁)。試問上述畫底線的部分哪一項不合理？
(A)甲 (B)乙
(C)丙 (D)丁。



- () 9. 生物隨時隨地都在行呼吸作用，最主要的目的為何？
(A)吸入氧氣
(B)獲得水分
(C)補充養分
(D)產生能量。
- () 10. 植物園中種植了許多植物，試問白天在光照下，這些植物會進行下列哪些作用？
(A)只進行光合作用
(B)只進行呼吸作用
(C)光合作用與呼吸作用同時進行
(D)光合作用與呼吸作用交替進行。
- () 11. 生物體的構造中，下列何者與氣體交換最不相關？
(A)昆蟲的氣管 (B)哺乳動物的皮膚
(C)臺灣鯛魚的鰓 (D)櫻花樹幹上的皮孔。

小英利用網路搜尋資料，發現有人將動物依體溫與季節變動的關係分為甲、乙兩大類，如附圖，試回答下列問題：



12. 關於甲與乙維持體溫的敘述，下列何者錯誤？
(A)乙的腦部有體溫恆定中樞
(B)乙的體溫變化會隨著環境溫度改變而有較大的波動
(C)甲的體溫維持在一定的範圍內
(D)乙無法透過體內的代謝作用來調節體溫。
答：_____。
13. 小英將家中養的烏龜、鸚鵡、孔雀魚、布丁鼠等寵物，依體溫分成甲、乙兩類，則下列何者正確？
(A)烏龜、孔雀魚屬於甲
(B)孔雀魚、布丁鼠屬於乙
(C)鸚鵡、布丁鼠屬於甲
(D)烏龜、鸚鵡屬於乙。
答：_____。

有些人在緊張、驚恐時，會覺得自己好像吸不到空氣，於是便更加用力的大口呼吸，此外還會伴隨著手腳發麻、胸悶胸痛等症狀，此現象稱為「過度換氣症候群」。治療方法很簡單，穩定患者情緒的同時，在其口鼻套上塑膠袋慢慢呼吸一陣子後，症狀自然會好轉。試依照以上敘述回答下列問題：

14. 「口鼻套上塑膠袋慢慢呼吸」的目的應為何？
(A)吸入較多的氧氣
(B)吸入較多的氮氣
(C)吸入較多的水氣
(D)吸入較多的二氧化碳。
答：_____。
15. 承上題，由此可知「套上塑膠袋慢慢呼吸」是刺激人體哪一個部位，以回復正常的呼吸？
(A)大腦
(B)小腦
(C)腦幹
(D)脊髓。
答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

1. 下列事件中，哪三項會在人體吸氣時發生？試按照發生的先後順序排列。

甲.肺內壓力變大
乙.肺內壓力變小
丙.外界空氣進入肺
丁.肺內氣體排出體外
戊.胸腔體積變大，肺體積隨之變大
己.胸腔體積變小，肺體積隨之變小

答：_____。

2. 一般常容易混淆呼吸作用與呼吸運動，試回答下列問題：

(1) 呼氣與吸氣的動作合稱為_____。

(2) 細胞為了產生能量而進行的一連串化學反應，此為_____。

3. 進行「人體呼出的氣體」實驗時，會利用氯化亞鈷試紙與石灰水檢測呼出的氣體成分，試回答下列問題：

(1) 若呼出的氣體中含有水分，則以氯化亞鈷試紙檢測會變_____色。

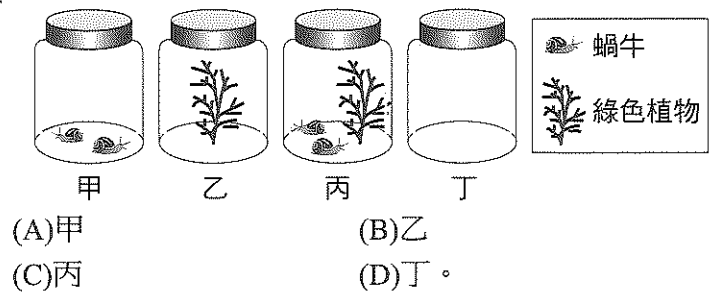
(2) 若呼出的氣體中含有_____，則以澄清石灰水檢測會變白色混濁。

第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

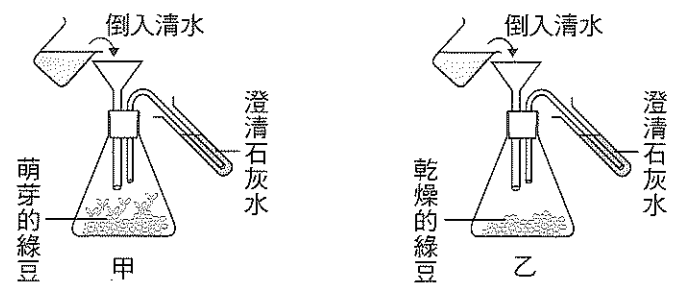
- () 1. 女明星在電視節目上說：「冬天好冷，會不知不覺的吃進一堆食物，等到春天來了才發現自己胖了三公斤。」試問下列何者對人體溫度調節的結果與「不知不覺的吃進一堆食物」相同？
(A) 皮膚表面的微血管血液量增加
(B) 汗腺不斷的排出汗水
(C) 整個人懶懶的不想動
(D) 肌肉收縮、顫抖。
- () 2. 當人體抵抗外來病原體入侵時，常會出現發燒的現象，發燒的成因是外來物質或人體細胞分泌的化學物質影響體溫控制中樞，進而提高體溫。試問體溫控制中樞位於下列何處？
(A) 皮膚 (B) 心臟
(C) 胰臟 (D) 腦。
- () 3. 古老的退燒祕方是，喝完一碗熱湯後馬上進入被窩，使全身流汗後，便可以快速退燒，試問這個退燒方法最可能的機制為何？
(A) 減少活動以降低熱量產生
(B) 身體暖和後，身體自動降溫
(C) 全身流汗後帶走體表熱量，幫助降溫
(D) 熱湯刺激皮膚中的體溫控制中樞，開啟散熱機制。
- () 4. 在野外，早晨可發現蜥蜴趴在石頭或地面上曬太陽，但「到了日正當中時，卻幾乎都躲到洞穴裡或石頭下」。試問上述「_____」中的行為對蜥蜴而言有何生存上的意義？
(A) 蜥蜴為內溫動物，正午時躲到洞穴裡是為了休息
(B) 蜥蜴為外溫動物，躲到蔭涼處可避免體溫升得過高
(C) 蜥蜴是為了避免照射過多的紫外線，危害身體健康
(D) 蜥蜴是為了躲避天敵，而躲到洞穴裡或石頭下。

- () 5. 附圖為四組玻璃瓶內的裝置，密封後置於黑暗中。一天後哪一組瓶中的二氧化碳含量最高？



- (A) 甲 (B) 乙
(C) 丙 (D) 丁。
- () 6. 高山的空氣較稀薄，當登山者攀登高山時，會藉由呼吸加快或加深來獲得足夠的氧氣。試問若要長期居住在高山，則人體無法藉由下列何種生理變化來適應高山空氣稀薄的情況？
(A) 白血球數量增加
(B) 紅血球數量增加
(C) 肺體積增加
(D) 肺泡微血管數量增加。
- () 7. 人體進入熟睡狀態時仍不會忘記呼吸的原因為何？
(A) 呼吸為脊髓所控制的反射作用
(B) 血液中的氧氣會刺激小腦控制呼吸
(C) 大腦下令每分鐘必須呼吸16~18次
(D) 血液中的二氧化碳會刺激腦幹控制呼吸。

小易想要了解植物呼吸作用的特性，於是設計了如附圖的實驗裝置，試回答下列問題：



8. 小易可由此實驗了解下列哪一個特性？
(A) 植物行呼吸作用是否會產生二氧化碳
(B) 植物行呼吸作用是否會產生氧氣
(C) 植物行呼吸作用是否會產生水蒸氣
(D) 植物行呼吸作用是否會產生養分。
答：_____。
9. 半小時後，小易由漏斗倒入一杯清水，同時觀察澄清石灰水的變化，試問倒入清水的目的為何？
(A) 清洗錐形瓶
(B) 將瓶內的氣體擠入試管中
(C) 促使綠豆生長並快速產生氧氣
(D) 促使綠豆生長並快速產生二氧化碳。
答：_____。
10. 關於此實驗的敘述，下列何者錯誤？
(A) 乙組裝置是對照組
(B) 澄清石灰水可用來檢驗是否有氧氣
(C) 使用萌發綠豆的目的是因其呼吸作用旺盛
(D) 無論在照光或黑暗的環境下，此實驗都會有相同的結果。
答：_____。

七年級自然科學（一）【第14回】

範圍 5-3 血糖的恆定

圖 5-4 排泄作用與水分的恆定

____年 ____班 ____號

姓名 _____

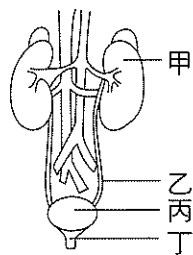
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 大雄留在學校寫功課而晚回家，回到家時又渴又餓，此時可能出現哪種生理現象？
 (A)胰島素分泌增加
 (B)升糖素的分泌會增加
 (C)排尿量增加
 (D)唾液分泌量增加。
- () 2. 早晨可在一些植物葉的邊緣或尖端處發現許多水珠，其原因為何？
 (A)根部吸水速度快或空氣中的溼度高
 (B)呼吸作用產生的水分太多
 (C)蒸散作用所散失的水太多
 (D)光合作用產生的水分太多。
- () 3. 有關人體內環境的恆定，下列何者錯誤？
 (A)當血液中水分減少時，會引起口渴的感覺
 (B)當血液中水分減少時，排尿量會減少
 (C)血液中含糖量減少，會引起飢餓的感覺
 (D)血液中含糖量減少，會使肝細胞儲存更多肝糖。
- () 4. 阿麟忘記做抽血檢查前要禁食8小時，結果吃了餐點一小時後就去抽血，則正常情況下，血液檢查報告會出現下列哪些結果？
 甲.血糖濃度偏高 乙.血糖濃度過低
 丙.升糖素濃度偏高 丁.胰島素濃度偏高
 (A)甲乙 (B)甲丁
 (C)乙丙 (D)乙丁。
- () 5. 陸生植物具有許多能夠防止水分散失的機制，下列何者無法防止水分快速散失？
 (A)氣孔
 (B)根毛
 (C)樹皮
 (D)角質層。
- () 6. 有關動物體內蛋白質代謝產生的有毒廢物與排泄，下列敘述何者錯誤？
 (A)昆蟲可將氮轉變成尿酸
 (B)肉類、海鮮等食物代謝後會產生氮
 (C)水中單細胞生物產生的氮不須轉換即能排出，故氮的毒性最小
 (D)人體腎臟會將血液中的尿素濾出。
- () 7. 人體中血糖的主要來源為何？
 (A)由肝臟細胞儲存的肝糖分解而來
 (B)由脂肪細胞分解的脂肪轉變而來
 (C)從蛋白質食物經消化作用分解成胺基酸，再轉變成血糖
 (D)由醣類食物經消化吸收而來。
- () 8. 關於人體維持水分恆定的敘述，下列何者正確？
 (A)皮膚無法防止水分散失，所以要一直補充水分
 (B)口渴的感覺是由腦部所控制
 (C)膀胱能夠調節水分的恆定
 (D)吸入空氣是獲得水分的主要方式。

- () 9. 阿勇在晚餐前吃了甜食，結果吃飯時肚子不餓、食慾減退，試問其主要原因為何？
 (A)血糖消耗量增加
 (B)胰島素分泌量減少
 (C)體內血糖濃度上升
 (D)體內水分平衡改變。
- () 10. 當人體的胰島素分泌時，會促使葡萄糖轉變為肝糖，這種機制對人體而言有何意義？
 (A)肝糖較容易穿透細胞膜
 (B)肝糖可儲存於肝臟或肌肉細胞中
 (C)肝糖用於呼吸作用可產生比葡萄糖更多的能量
 (D)肝糖可方便小腸吸收。
- () 11. 阿平下課後跟同學跑去籃球場打球，流了滿身的汗，下列何者與流汗的反應最無關？
 (A)水分的排出
 (B)體溫的恆定
 (C)尿素的排除
 (D)二氧化碳的恆定。

附圖為人體的泌尿系統示意圖，試回答下列問題：



12. 哪一器官功能類似淨水器，當發生障礙時會造成尿毒症？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
 答：_____。
13. 正常人的尿液應該測不出下列哪些物質？
 甲.澱粉 乙.紅血球 丙.蛋白質 丁.尿素
 (A)甲乙丙
 (B)乙丙丁
 (C)甲乙丁
 (D)甲丙丁。
 答：_____。
14. 哪一器官能儲存尿液？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
 答：_____。
15. 哪一器官是尿液排出體外的通道，而男、女體內該器官的長度差別很大？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

- 人體將食物吃下、經過消化與吸收後，會將腸道中的殘渣形成糞便，最後由肛門排出體外，此稱為_____作用。
- 人體腎臟的位置位於_____腔的背側，脊椎的兩旁。(填胸、腹或骨盆)
- 附圖中的甲、乙、丙分別為影響人體血糖濃度變化的激素，


試回答下列問題：
 (1)甲可將血糖轉為肝糖儲存，因此甲為_____。
 (2)在運動狀態下乙的分泌量增加，因此乙為_____。
 (3)丙可使血糖快速進入細胞內，以供細胞利用，因此丙為_____。

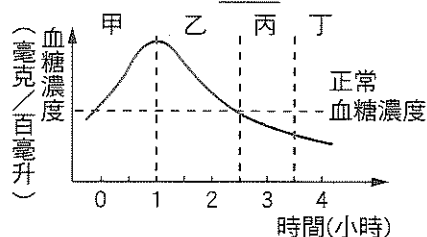
第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.動物排出含氮廢物的形式，和生存環境中的水分多寡息息相關，關於不同動物含氮廢物的排除形式與排除方式的配對，下列何者正確？

動物	排除形式	排除方式
(A)鸕鶿	尿素	糞便
(B)人	尿酸	尿液
(C)蝗蟲	尿酸	糞便
(D)草履蟲	氨	尿液

- () 2.附圖為某人體內血糖濃度的變化情形，試判斷甲～丁各時期所發生的狀況，何者錯誤？



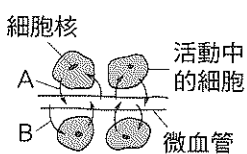
- (A)甲時期可代表進食後的血糖濃度變化
 (B)乙時期可代表胰島素發揮作用
 (C)丙時期的血糖濃度持續下降，可能是被細胞利用所致
 (D)丁時期幾乎大部分的肝糖都已轉換為血糖。

- () 3.人體攝食蛋白質後，在體內發生的一系列反應如附圖所示，已知甲～丁是體內反應進行的位置，試問下列何者正確？

蛋白質 $\xrightarrow{\text{甲}}$ 胺基酸 $\xrightarrow{\text{乙}}$ 氨 $\xrightarrow{\text{丙}}$ 尿素 $\xrightarrow{\text{丁}}$ 尿液

- (A)甲：粒線體
 (B)乙：小腸
 (C)丙：肝臟
 (D)丁：皮膚。

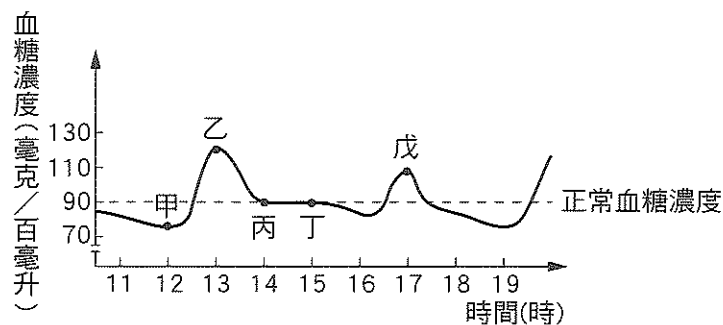
- () 4.附圖為人體細胞和微血管物質運輸方向的示意圖，箭頭表示物質擴散的方向。當水分持續往B方向擴散時，人體會發出下列何種訊息？



- (A)口渴
 (B)飢餓感
 (C)尿急
 (D)想睡覺。

- () 5.關於人體泌尿系統的敘述，下列何者正確？
 (A)泌尿系統只能排除尿素
 (B)攝取的水量固定時，若排汗量增加，則泌尿系統的排尿量將會減少
 (C)僅泌尿系統中的器官為排泄器官，其他器官不是
 (D)泌尿系統是唯一具有排除代謝廢物功能的構造。
- () 6.臺灣因腎衰竭而洗腎的病人人數高居全球第二，已知洗腎是利用體外的血液透析機器取代原本的腎臟功能。試問主要目的為何？
 (A)去除腎臟細胞行呼吸作用產生的二氧化碳
 (B)排出由肝臟轉化形成的尿素
 (C)清除血液中死亡的血球細胞
 (D)濾出血液中多餘的激素。

附圖是東城某一天11：00到19：00這段時間體內血糖濃度的變化情形，試回答下列問題：



- 7.東城於12：00吃午餐，則可知甲到乙階段之間血糖上升的主要原因為何？
 (A)胰島分泌升糖素
 (B)胰島分泌胰島素
 (C)腎上腺分泌腎上腺素
 (D)醣類食物經消化吸收後進入血液。
 答：_____。
- 8.吃飽飯後，東城決定在13：00～15：00間小睡片刻，此時他體內哪些激素互相協調以維持血糖恆定？
 (A)升糖素、腎上腺素
 (B)胰島素、甲狀腺素
 (C)胰島素、升糖素
 (D)只有胰島素。
 答：_____。
- 9.東城15：30去健身房運動，則他運動時會刺激哪一種激素的分泌，使血糖濃度升高？
 (A)升糖素
 (B)腎上腺素
 (C)胰島素
 (D)甲狀腺素。
 答：_____。
- 10.若血糖濃度經常維持在圖中哪一位置時，容易引起糖尿病？
 (A)甲
 (B)乙
 (C)丙
 (D)丁。
 答：_____。

七年級自然科學（一）【第15回】

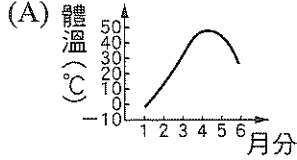
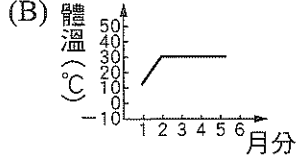
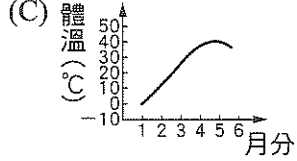
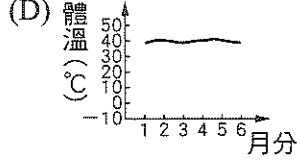
範圍

第4～5章 複習

 年 班 號
 姓名

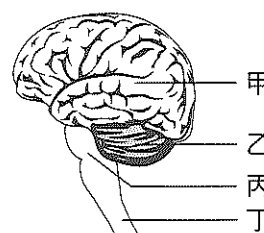
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

- () 1. 下列生物體的構造中，何者與水分散失無關？
 (A)植物的根毛
 (B)昆蟲的外骨骼
 (C)仙人掌的針狀葉
 (D)爬蟲類的鱗片。
- () 2. 動物的呼吸器官表面為何大多保持溼潤？
 (A)此為水分蒸散到外界的主要通道
 (B)可增加呼吸器官的表面積
 (C)溼潤的表面有利於氣體溶解
 (D)能使呼吸器官保持在壓力小於外界的狀態。
- () 3. 暑假時，小黑與家人一起到澎湖玩，並參加當地的漁撈活動「夜釣小管」。當船出海到達定點時，船家會開啟集魚燈，在燈光下即可體驗下竿釣小管，試問這是利用小管的何種特性？
 (A)正向光性
 (B)負向光性
 (C)正趨光性
 (D)負趨光性。
- () 4. 在地震或重大災難發生後，可看到訓練有素的搜救犬在現場努力協助救難人員救災，這是因為搜救犬能夠記憶經學習所獲得的訊息。試問主要與下列哪一構造的發達程度有關？
 (A)大腦 (B)小腦
 (C)脊髓 (D)腦幹。
- () 5. 小羽觀察家中飼養的花栗鼠，連續測量並記錄這隻花栗鼠半年來的體溫變化，將其繪製成圖，試問下列哪一條曲線最符合小羽的紀錄結果？
 (A)  (B) 
 (C)  (D) 
- () 6. 取四個布丁盒，底部鋪一層棉花，各放入等量的綠豆後，將布丁盒分別作以下處理，並以鋁箔包裹以遮光，則三天後哪一組綠豆萌發情形最好？
 (A)直接加蓋，置於室溫中
 (B)注入大量水分淹沒綠豆種子，加蓋置於室溫中
 (C)注入適量水分浸溼棉花，加蓋置於室溫中
 (D)注入適量水分浸溼棉花，加蓋置於4℃冰箱中。
- () 7. 一群人到合歡山上賞雪，大家喝杯熱可可後沒多久便有尿意，因此造成流動廁所前大排長龍的現象。試問造成此現象的原因為何？
 (A)天冷時膀胱的收縮速度變快
 (B)天氣冷排汗少，多餘的水分由尿液排出
 (C)天氣冷時，排尿可幫助產生熱量
 (D)天氣冷時皮膚血管血液量減少，故血液較為濃稠。

- () 8. 醫師寫了一個細胞呼吸作用的簡式「 $\text{養分} + \text{氧氣} \rightarrow \text{含氮廢物} + \text{二氧化碳} + \text{水} + \text{能量}$ 」，告訴病人人體產生含氮廢物的過程，試問下列哪一類食物會產生最多的含氮廢物？
 (A)全麥吐司、饅頭
 (B)蘋果、西瓜
 (C)雞肉、豬肉
 (D)高麗菜、小黃瓜。
- () 9. 關於人體器官系統與恆定性的維持，下列敘述何者正確？
 (A)消化系統能排出過多的熱與水分
 (B)循環系統負責運輸氧氣、養分及細胞代謝的廢物
 (C)呼吸系統可補充體內的養分
 (D)泌尿系統主要負責排除人體過多的糖分。

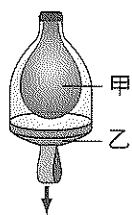
附圖是人體神經系統的部分構造示意圖，試回答下列問題：



10. 控制四肢反射的中樞是哪一部位？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
11. 阿明使用美工刀時不慎劃傷手指的皮膚，為了避免傷口感染而趕緊用生理食鹽水沖洗。試問上述情境中，阿明的反應控制中樞應為何？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
12. 圖中的丙，會受到下列何種物質濃度的刺激，而調節呼吸運動的快慢？
 (A)葡萄糖 (B)水蒸氣
 (C)氧氣 (D)二氧化碳。
 答：_____。
13. 人體的生命中樞是哪一部位？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
14. 作夢是由圖中的哪一部位引起的生理作用？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。
15. 體操選手的平衡感較好，是因為哪一部位較一般人發達？
 (A)甲 (B)乙
 (C)丙 (D)丁。
 答：_____。

◎填充題（每格2分，共10分）

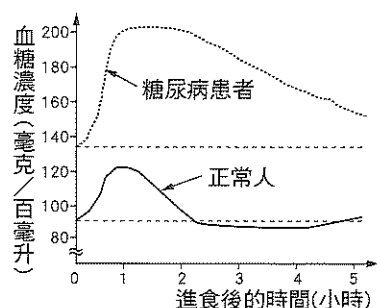
- 1.生物行呼吸作用的主要目的是產生_____，而呼吸作用主要發生在細胞中的_____。
- 2.附圖為人體呼吸運動模型裝置的示意圖，試回答下列問題：
(1)甲模擬_____。
(2)乙模擬_____。
(3)附圖_____觀察到人體胸腔隨呼吸起伏的現象。(填能或不能)



第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

- () 1.附圖為進食之後，糖尿病患者與正常人的血糖濃度變化，關於正常人與糖尿病患者的血糖敘述，下列何者錯誤？
(A)糖尿病患者的血糖濃度比正常人高
(B)糖尿病患者的血糖濃度不會下降
(C)正常人血糖濃度下降的速率比糖尿病患者快
(D)糖尿病患者血糖濃度維持在最高點的時間約一個多小時。



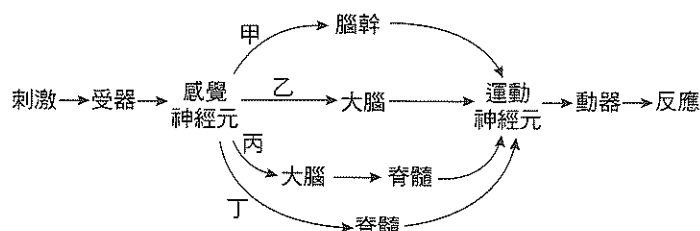
- () 2.人體在胰島素的作用下，可使葡萄糖進入肝臟或肌肉細胞中，以降低血液中的葡萄糖濃度，試問葡萄糖進入肝臟或肌肉細胞後會轉變成下列哪一物質儲存？
(A)蔗糖
(B)肝糖
(C)澱粉
(D)蛋白質。

- () 3.下列各種現象中，哪些與內分泌腺較無關？

甲.跑步時心跳加速 乙.狗急跳牆
丙.長出濃密鬍鬚 丁.肚子餓久了就不餓
戊.感動的大哭 己.打噴嚏

- (A)甲乙己
(B)乙丙丁
(C)丙戊
(D)戊己。

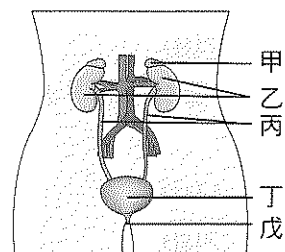
- () 4.當受到強光照射時，瞳孔會不由自主的縮小，試問此行為的神經傳導途徑為附圖中的哪一路徑？



- (A)甲
(B)乙
(C)丙
(D)丁。

- () 5.婦女做輸卵管結紮可達到避孕的目的，但卻不會影響女性第二性徵的表現，原因為何？
(A)結紮後的輸卵管可繼續輸送雌性激素
(B)輸卵管結紮後，改由子宮繼續分泌雌性激素
(C)卵巢分泌的雌性激素是由血液輸送
(D)成年婦女的第二性徵不再受雌性激素的影響。

附圖是人體的腎上腺及泌尿系統示意圖，試回答下列問題：



- 6.關於圖中各構造功能的敘述，下列何者正確？

- (A)甲可以形成尿素
(B)丙可輸送尿液
(C)丁將尿液中的水分再吸收
(D)戊與肛門相連。

答：_____。

- 7.關於乙構造的敘述，下列何者正確？

- (A)屬於消化器官
(B)具有儲存尿液的功能
(C)形成的尿液可經由尿道送入膀胱
(D)可將血液中的尿素濾出形成尿液。

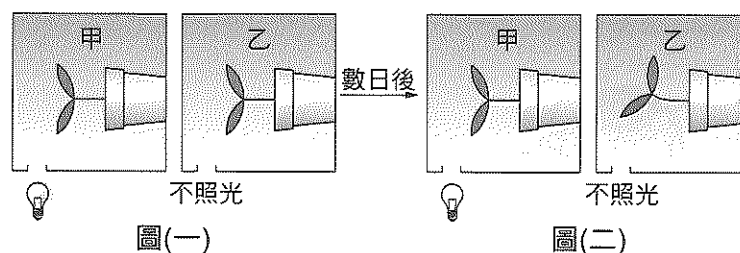
答：_____。

- 8.關於甲構造，下列敘述何者正確？

- (A)可分泌激素使肝糖轉為葡萄糖
(B)分泌的激素可調節血液中鈣的濃度
(C)分泌的激素由輸尿管運送
(D)分泌的激素不足會造成侏儒症。

答：_____。

小恩取兩株綠豆苗放入不透光紙箱中，裝置如圖(一)，數日後，幼苗的生長情形如圖(二)所示，試回答下列問題：



- 9.由甲箱幼苗生長情形，可推知甲箱幼苗同時受到環境中哪些因素的影響？

- (A)水分和光線
(B)水分和地球引力
(C)光線和地球引力
(D)光線和溫度。

答：_____。

- 10.關於乙箱幼苗的生長情形，下列敘述何者正確？

- (A)莖表現向光性，所以往上生長
(B)根部的生長方向和莖部的生長方向一樣
(C)造成幼苗向上生長的主要環境因素是地球引力
(D)若將植株移到陽光下，則幼苗生長方向會改為水平生長。

答：_____。

七年級自然科學（一）【第16回】

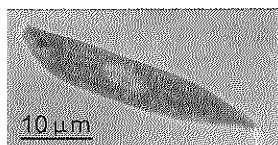
範圍

學期診斷考模擬試題
(全冊)____年____班____號
姓名_____

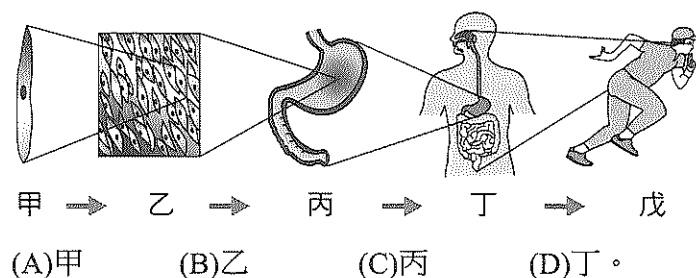
第一部分 基礎題

◎基礎演練（每題4分，共60分）

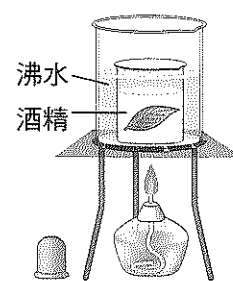
- () 1. 關於人體恆定現象的敘述，下列何者正確？
(A)體溫恆定中樞位於腦部
(B)水分恆定中樞位於腎臟
(C)肝臟與血糖的調節無關
(D)呼吸控制中樞位於脊髓。
- () 2. 小音學游泳練習閉氣，但無法憋氣太久而浮出水面大口呼吸，這是血液中哪一物質的濃度增加的關係？
(A)二氧化碳 (B)氧氣
(C)氮 (D)尿素。
- () 3. 附圖為在顯微鏡下觀察到的眼蟲，試依圖中比例尺推算，此眼蟲的實際全長約為何？
(A)10微米
(B)35微米
(C)10毫米
(D)35毫米。
- () 4. 有關百合與老虎的呼吸作用，下列何者正確？
(A)前者晚上才行呼吸作用
(B)前者呼吸作用是吸入二氧化碳，呼出氧氣
(C)後者利用擴散作用進行氣體交換
(D)後者利用皮膚與外界進行氣體交換。
- () 5. 當阿銘走在回家的路上時，旁邊巷子裡突然竄出一隻狗，並對著阿銘吠叫，把阿銘嚇得拔腿就跑，速度比平時跑步還要快。試問阿銘嚇得拔腿就跑是因為體內哪一種激素大量分泌？
(A)生長激素
(B)腎上腺素
(C)副甲狀腺素
(D)甲狀腺素。
- () 6. 人體的行為受到內分泌系統與神經系統的影響，關於此兩器官系統的比較，下列敘述何者正確？
(A)前者作用快速，後者作用較緩慢
(B)前者效果限於局部，後者效果較廣泛
(C)前者藉由血液運輸激素，後者藉由神經元傳遞神經訊號
(D)胰腺屬於內分泌系統，大腦屬於神經系統。
- () 7. 「寒天」是一種含有大量膳食纖維的海藻萃取物，試問攝取纖維素的功用為何？
(A)增添食物的香氣與口感
(B)維持腸道內益菌的數量
(C)提供身體所需的能量
(D)刺激消化道蠕動。
- () 8. 在下列哪一環境下，植物的蒸散作用會加快？
(A)起霧時
(B)颶風時
(C)下雨時
(D)陽光強度變弱時。



- () 9. 小駿用複式顯微鏡觀察水中小生物，在鏡頭下看到一個會游動的不明物體如附圖，若小駿想將此物體移到視野中間並以高倍率放大觀察，則他不應該做下列哪一個動作？
(A)將物鏡換為較長的鏡頭
(B)調整反光鏡
(C)將玻片往右下移動
(D)調整粗調節輪。
- () 10. 關於物質通過細胞膜的方式，下列何者錯誤？
(A)礦物質以滲透作用直接通過細胞膜
(B)二氧化碳以擴散作用直接通過細胞膜
(C)胺基酸需要特殊蛋白質協助通過細胞膜
(D)部分的水以滲透作用直接通過細胞膜。
- () 11. 牛為草食性動物，其體內有微生物可以產生纖維素酶，幫助牛利用纖維素中的養分。已知濃度75%的酒精能使蛋白質結構產生變化，則75%酒精是否能破壞纖維素酶的活性，又其原因為何？
(A)可以，因為纖維素酶的主要成分為蛋白質
(B)可以，因為酒精加速反應，可使纖維素酶作用完後自行分解
(C)不可以，因為纖維素酶的主要成分為纖維素
(D)不可以，因為酒精會被纖維素酶分解。
- () 12. 下列有關細胞學說的敘述，何者正確？
(A)虎克是第一用顯微鏡觀察到細胞的科學家，並提出細胞學說
(B)細胞學說的內容為細胞是組成生物體的基本單位
(C)細胞學說提出細胞的功能不同，外形就可能有差異
(D)細胞學說提出細胞都是由細胞核、細胞膜、細胞質所組成。
- () 13. 若將榕樹與人類體內的各個組成層次互相比較，榕樹不包含附圖中人類具有的哪一層次？



附圖為一植物葉片放入酒精中隔水加熱的實驗裝置，試回答下列問題：



14. 燒杯進行加熱時，常使用陶瓷纖維網的主要目的為何？
(A)使熱源集中
(B)能讓燒杯平穩放置
(C)使杯中液體受熱均勻
(D)能加速提高溫度。
答：_____。

15. 下列何者是將葉片放入酒精中加熱的主要目的？

- (A)為了軟化葉片的角質層
- (B)為了去除葉片的葉綠素
- (C)為了洗去葉片中殘餘的葉綠素
- (D)為了讓葉片中的葡萄糖轉變成澱粉。

答：_____。

◎填充題：（每格2分，共10分）

1. 阿治在運動前、後測量自己每分鐘的脈搏與呼吸次數如附表，

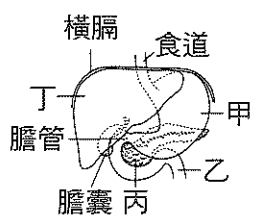
試回答下列問題：

- (1)脈搏次數：a _____ c。
- (2)呼吸次數：b _____ d。（填>、<或=）

運動前		運動後	
脈搏	呼吸	脈搏	呼吸
a	b	c	d

2. 附圖為人體消化系統的部分構造示意圖，試以代號回答下列問題：

- (1)阿軒吃了一分牛排，牛排的主要成分會在圖中的_____處開始被酵素分解。
- (2)食物被分解後，其中所含的養分主要在圖中的_____處被吸收。
- (3)圖中與維持血糖濃度的平衡有關的包括_____。

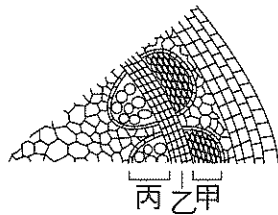


第二部分 進階題

◎綜合演練（每題3分，共30分）

() 1. 附圖為某種植物莖的橫切面，下列敘述何者正確？

- (A)這株植物可能是水稻
- (B)光合作用製造的養分由丙運輸
- (C)構成年輪的細胞，是由乙處行細胞分裂產生
- (D)丙的運輸方向為雙向，可向下或向上運輸物質。



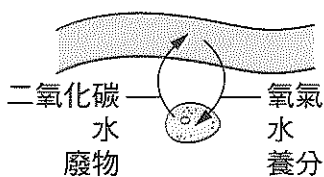
() 2. 「看到蚊子並伸手打」的訊息傳導途徑依序為何？

- 甲.眼睛 乙.手部肌肉 丙.大腦
- 丁.腦幹 戊.脊髓 己.感覺神經元
- 庚.運動神經元

- (A)甲→己→丙→戊→庚→乙
- (B)甲→己→丁→戊→庚→乙
- (C)甲→戊→己→丙→戊→庚→乙
- (D)甲→庚→丁→戊→己→乙。

() 3. 附圖為人體某種血管中血液和某組織細胞間的物質交換示意圖，試問圖中的物質交換情形可能發生於何處？

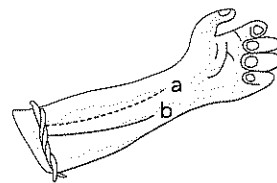
- (A)肌肉細胞和動脈血液間
- (B)肺泡和動脈血液間
- (C)肌肉細胞和微血管血液間
- (D)肺泡和微血管血液間。



() 4. 在科學方法的步驟中，設計實驗是用以驗證自己的假設是否正確。下列敘述何者錯誤？

- (A)設計實驗必須有實驗組與對照組
- (B)設計實驗中，控制變因為實驗組和對照組相同的因素
- (C)操縱變因為實驗組和對照組不同的多個因素
- (D)應變變因為實驗後要測量或比較的项目。

() 5. 如附圖所示，秉憲用一條塑膠管綁住左手上臂，結果發現a血管變得不明顯，但b血管逐漸浮現，試問下列敘述何者正確？

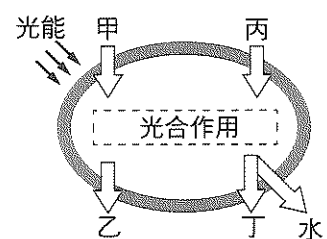


- (A)a為動脈，運送養分至組織細胞
- (B)a為靜脈，血液中二氧化碳含量較動脈多
- (C)b為動脈，血液中氧氣含量較靜脈多
- (D)b為靜脈，將血液自心臟運往左手手掌。

() 6. 關於人體循環系統的敘述，下列何者錯誤？

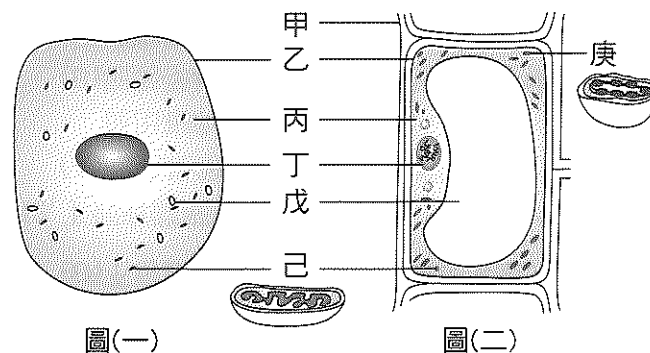
- (A)心血管系統包含血液、心臟和血管
- (B)僅微血管內的血液能與組織細胞交換物質
- (C)淋巴系統僅由淋巴器官與淋巴管組成
- (D)淋巴系統中的液體最後經由靜脈進入血液循環。

() 7. 附圖為植物進行光合作用的示意圖，甲、丙為反應物，乙、丁、水為產物，其中乙、丙為氣體。試問下列敘述何者正確？



- (A)每個植物細胞都具有圖中橢圓形代表的構造
- (B)光合作用由植物自行提供能量來製造養分
- (C)對人體而言，丁可以提供能量，甲則否
- (D)乙、丙兩種氣體都可以用澄清石灰水檢測。

圖(一)、(二)分別為動、植物細胞的示意圖，並將己、庚胞器放大於其下，其中庚為綠色，試回答下列問題：



8. 分隔細胞內外環境，可有效控制物質進出細胞的構造為何？

- (A)甲
- (B)乙
- (C)丙
- (D)丁。

答：_____。

9. 圖中哪一構造是細胞的生命中樞，含有遺傳物質DNA？

- (A)丙
- (B)丁
- (C)戊
- (D)庚。

答：_____。

10. 關於各構造功能的敘述，下列何者正確？

- (A)可用「是否具有甲」來區分動植物細胞
- (B)植物細胞的丙呈綠色
- (C)丁的主要功能是儲存養分與代謝廢物
- (D)己進行作用時需要消耗水。

答：_____。